GLOWUP / INTELIGÊNCIA OPERACIONAL

PRESCRITA

BLUEPRINT v1.2

Arquitetura completa | Edição consolidada

Base técnica v1.1 preservada + adendo executivo-técnico v1.2

MUDANÇAS DESTA EDIÇÃO

- Construtor de formulários com identidade por clínica
- Campos dinâmicos integrados ao CRM e histórico de respostas
- Rastreio de etapas e análise de abandono
- MVP Codex -> GitHub -> v0; arquitetura pronta para Veredite

Como ler a versão 1.2

Parte A: Blueprint v1.1 (62 páginas)

Reprodução integral da especificação anterior, incluindo UX, roleta, CRM, Supabase, n8n, segurança, design e Veredite.

Parte B: Atualização v1.2

Adendo normativo com novas decisões de produto, modelos de dados, APIs, telas, fluxos, rastreamento e critérios de aceite.

Regra de precedência

Onde houver diferença, as decisões explícitas da versão 1.2 prevalecem sobre as seções anteriores. O restante do Blueprint v1.1 continua válido.

Escopo de execução

Primeiro construir MVP funcional de interface e domínio no Codex. Continuar no mesmo repositório GitHub pelo v0, sem reiniciar o produto.

Validação pendente

Este é um documento de especificação, não uma implementação aprovada em produção. Dados reais, acesso à Meta e regras LGPD precisam de validação antes do piloto.

Sumário de mudanças (adendo ao final do documento)

A.1-A.5 Decisões, experiências, editor e captura

A.6-A.10 Mapeamento CRM, eventos, Pixel e analytics

A.11-A.15 Banco, RLS, APIs, n8n e idempotência

A.16-A.20 UI, GitHub/Codex/v0, testes e roteiro de piloto

A.21-A.24 Segurança, Veredite, backlog e prompt de implementação

GLOWUP / INTELIGÊNCIA OPERACIONAL

PRESCRITA
BLUEPRINT

ARQUITETURA COMPLETA • V1.1

Plataforma de captação, atendimento e agendamento para operações médicas. Núcleo compartilhado para expansão futura ao jurídico (Veredite).

MULTICLIENTE CRM & INBOX EVOLUTION API N8N SUPABASE NEXT.JS

26 OUT 2026 • DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO • USO INTERNO

GUIA DE NAVEGAÇÃO

O blueprint possui 92 seções técnicas. A numeração abaixo identifica a seção; utilize a busca do leitor de PDF para localizar um título ou o número correspondente. As etapas do n8n e o banco são documentos executáveis de referência, não instruções para editar produção sem auditoria.

Bloco de leitura	Seções	Conteúdo
Fundamentos e arquitetura	01 a 08	Decisões, papéis, isolamento, escopo do MVP.
Telas e navegação	09 a 22	Tela a tela, fontes e critérios de aceite.
Domínio de negócio	23 a 29	Leads, roleta, CRM, conhecimento e IA.
Agenda, SLA e cadências	30 a 33	Registro, presença, follow-up e horário útil.
Banco e RLS	34 a 41	Catálogo de tabelas, DDL, integridade e políticas.
Mensageria e webhooks	42 a 44	Provider, normalização, erros e idempotência.
Workflows n8n	45 a 60	15 workflows, gatilhos e tratamento de falhas.
Contratos e compliance	61 a 65	APIs, eventos, segredos, LGPD e ética.
Operação e implementação	66 a 85	Métricas, pastas Next, autenticação, testes e roadmap.
Apêndices e liberação	86 a 92	Pendências, checklist, enumerações e piloto.

LEGENDA DE IMPLEMENTAÇÃO

DECIDIDO = requisito acordado · PROPOSTO = recomendação a validar · A VALIDAR = depende de auditoria/teste · FUTURO = não bloqueia o MVP.

Premissa de release: Prescrita para piloto médico primeiro; Veredite usa o mesmo core em etapa posterior.

01 Como utilizar este Blueprint

Documento diretor de arquitetura, regras de negócio, contratos de integração, segurança e ordem de implementação. Não é um mockup nem um resumo comercial.

Este documento adapta a profundidade e a lógica organizacional do Blueprint AdsHub V2 fornecido como referência: visão executiva, princípios imutáveis, mapa funcional, backend n8n, catálogo de dados, RLS, observabilidade, roadmap, aceite e apêndices. A nova especificação é própria do Prescrita e incorpora as decisões desta conversa.

Estados das definições

Selo	Significado	Exemplo
DECIDIDO	Acordado na conversa; direciona o MVP.	Atendimento humano inicialmente; agenda externa da clínica.
PROPOSTO	Recomendação técnica sujeita a verificação.	Convenções ps_ e endpoints REST internos.
A VALIDAR	Depende de teste, fornecedor ou orientação jurídica.	Estabilidade Evolution/QR, mensagem automatizada e retenção.
FUTURO	Previsto no desenho, não bloqueia operação inicial.	Veredite, agenda sincronizada, IA autônoma.

Como este arquivo orienta o desenvolvimento

- Cada seção contém comportamento esperado, decisões, limites de segurança e testes de aceite; a implementação deve ocorrer por módulos, nunca por geração integral em um único prompt.
- O schema e a estrutura de pastas são propostas de referência. Antes de qualquer migration, conferir o estado real do repositório e do Supabase; divergências devem gerar análise, não alteração silenciosa.
- O MVP precisa comprovar operação ponta a ponta com a Dra. Ana Luiza; materiais de expansão não são autorização para desenvolver funcionalidades futuras imediatamente.
- Validação jurídica e de privacidade é condição de produção com dados reais, sobretudo em saúde e, posteriormente, advocacia.

Fontes Referência formal: arquivo AdsHub V2 Blueprint v1.0 fornecido pelo usuário. Requisitos funcionais: conversa de planejamento do Prescrita. Decisões técnicas novas estão identificadas como propostas.

02 Sumário executivo e decisão de produto

Uma base tecnológica, duas experiências de mercado: Prescrita primeiro; Veredite como vertical posterior.

A GlowUp deixará de operar como assessoria generalista de entregáveis e desenvolverá uma metodologia de crescimento com aquisição de oportunidades, atendimento, follow-up e agendamento. O Prescrita será o sistema operacional dessa jornada para médicos, clínicas e profissionais autônomos. O Veredite reutilizará o núcleo para escritórios e profissionais jurídicos, com regras próprias de compliance e conversão.

Escopo empresarial

Dimensão	Decisão consolidada
Operação	Central de atendimento compartilhada administrada pela GlowUp; atendentes podem servir múltiplos clientes e verticais, conforme habilitação.
Cliente piloto	Dra. Ana Luiza, utilizando software de agenda já adotado por ela.
Canal primário	WhatsApp por cliente, sob controle operacional da GlowUp; ligações eventuais e registradas.
Modelo de entrega	Captação e atendimento humanos, automação de follow-up; produção criativa apenas conforme a estratégia.
Modelo financeiro	Referência comercial de R$ 3.500/mês com verba de mídia incluída até teto de referência de R$ 800; limites e bônus são parâmetros contratuais, não regras hard-coded.
Produto inicial	MVP interno + portal simples do cliente; agenda compartilhada e Veredite específicos ficam para fases posteriores.

Valor gerado pelo sistema

- Reduzir perda de leads entre campanha, WhatsApp e agenda, medindo toda a jornada.
- Padronizar atendimento por cliente sem tornar cada funcionário especialista em todas as áreas.
- Criar rastreabilidade: chegada, primeira resposta, titularidade, transferência, agendamento e comparecimento informado.
- Dar à clínica visibilidade de resultados sem permitir interferência ou exclusão do histórico operacional.

03 Princípios arquiteturais não negociáveis

Princípio	Contrato arquitetural
Uma fonte de verdade	Supabase/PostgreSQL armazena estado de CRM, permissões, regras e eventos; n8n executa jobs e grava seus resultados.
Configuração por dados	Novo consultório é cadastrado no Prescrita; nenhum fluxo n8n é duplicado para cada cliente.
Isolamento real	RLS + validação server-side impedem leitura/escrita entre clínicas; a equipe GlowUp recebe escopos explícitos.
Provider substituível	A UI conversa com interfaces internas, jamais diretamente com métodos específicos da Evolution.
Eventos auditáveis	Transferência, status e mensagem não são apagados do histórico de auditoria pelo atendente.
Idempotência	Webhook repetido, clique duplo e retry não criam mensagem, lead ou agendamento duplicados.
Separação de domínios	Núcleo compartilhado não contém regra médica codificada; vertical habilita termos, campos e fluxos.
Humano no controle	MVP não assume IA autônoma respondendo pacientes nem faz triagem clínica.
Agenda externa oficial	Sistema médico existente permanece fonte operacional de horários disponíveis e marcações.
Mínimo dado necessário	O sistema não coleciona sintoma, exame, laudo ou histórico clínico para fazer agendamento.

Princípio	Contrato arquitetural
Falha visível	Status de conexão, última mensagem, jobs e atraso de follow-up devem aparecer com alertas.
Piloto antes de escala	Fluxo ponta a ponta e custo por lead atendido validados antes de ampliar carteira.

04 Mapa de ambientes, papéis e limites

O Prescrita é inicialmente uma plataforma privada da GlowUp, não um SaaS aberto ao mercado. A entidade operadora é única, enquanto clínicas são fronteiras obrigatórias de dados. Uma futura comercialização para outras agências só será avaliada após operação madura.

Ambiente	Quem acessa	Operações permitidas
Admin global	Sócios/administradores autorizados	Clientes, usuários, canais, regras, métricas, auditoria e incidentes.
Central geral	Atendentes e supervisores	Fila, conversas, leads e tarefas de clientes autorizados.
Prescrita / saúde	Equipe habilitada	Base clínica, serviços, agendamentos e indicadores de consultas.
Veredite / jurídico	Futuro; equipe habilitada	Terminologia, documentos e fluxos jurídicos separados.
Portal do cliente	Médico/secretária indicada	Indicadores, agendamentos atribuídos e confirmação de comparecimento; sem acesso aos dados de outra clínica.

Matriz de autorização inicial

Ação	Admin	Atendente	Clínica
Abrir conversa e responder	Sim	Atribuídas/cobertura	Não
Editar base oficial	Sim	Só sugerir	Solicitar alteração
Transferir lead	Sim	Não por padrão	Não
Ver histórico de mensagens	Sim (auditado)	Autorizadas	Não por padrão
Confirmar comparecimento	Sim	Se autorizado	Sim (próprios)
Ver pagamentos/comissão	Sim	Próprio, futuro	Não

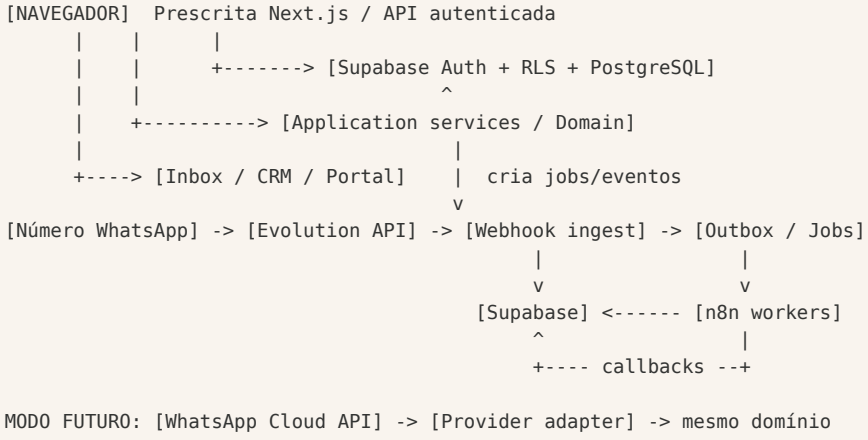
05 Mapa de capacidades e corte de MVP

Capacidade	MVP	Evolução
Cadastro multicliente e usuários	Sim	Escopos complexos/filiais
WhatsApp Inbox via Evolution	Sim (piloto)	Cloud API via adapter
Roleta / assumir / carteira	Sim	Balanceamento ponderado

Capacidade	MVP	Evolução
CRM com pipeline e auditoria	Sim	Pontuação preditiva
Base de conhecimento e FAQs	Sim	RAG / assistente com citações
Link do software médico externo	Sim	SSO e integrações clínicas
Registro interno de agendamento	Sim	Calendário bidirecional
Follow-up via n8n	Sim, cadência supervisionada	IA e otimização
Comparecimento no portal	Sim, confirmação simples	Notificação WhatsApp estruturada
Comissões e metas complexas	Não (eventos coletados)	Motor de regras e folha
Meta Ads / investimento	Registro manual ou importação inicial	API AdsHub/Meta
Veredite	Infra preparada	Experiência jurídica completa

Corte MVP Não construir gerenciador completo de consultório, prontuário, faturamento clínico ou uma versão integral da Uúpia. A operação precisa atender e registrar sem substituir software médico.

06 Topologia macro de serviços



A entrada de mensagens deve ser rápida: validar webhook, persistir o evento e devolver confirmação. Enriquecimento, classificação, follow-up e notificações longas são assíncronos. A abertura da Inbox lê dados normalizados do banco e recebe atualizações; nunca aguarda chamadas da Evolution em cada renderização.

Escolhas técnicas

- Next.js App Router e TypeScript são a camada de interface e servidor; a lógica de negócio reside em services, não em componentes React.
- Supabase Auth gerencia identidade; Postgres com RLS aplica segregação; Storage privado para anexos; Edge Functions só quando justificadas.

- n8n hospeda workflows genéricos versionados e consultáveis por run_id; dados e parametrizações permanecem no banco.
- Evolution API é um provider operacional inicial. Seu uso em modo não oficial exige aceitar riscos de estabilidade, compatibilidade e política de plataforma.

07 Modelo de organizações e verticais

Proposta: representar a GlowUp como organization operadora; cada clínica/escritório como client dentro da organização. O campo vertical (healthcare | legal) determina termos e capacidades. Isso evita duplicar autenticação, CRM, inbox, logs e job engine quando o Veredite for ativado.

```
organization (GlowUp)
  +-- client A (healthcare / Prescrita)
  |     +-- channels / leads / conversations / knowledge / appointments
  +-- client B (healthcare / Prescrita)
  +-- client C (legal / Veredite FUTURO)
  +-- staff members (habilitados por cliente e/ou vertical)
  +-- client users (somente seus client_ids)
```

Conceito	Regra
organization_id	Escopo do operador (GlowUp); preparado para eventual multiagência.
client_id	Fronteira prática de privacidade por profissional, consultório ou escritório.
vertical	Determina terminologia, pipelines disponíveis e templates; nunca libera acesso.
member_client_scopes	Lista explícita de clínicas visíveis/operáveis por usuário.
feature flags	Capacidades ativadas por organização, cliente e fase, sem ramificações soltas na UI.

Isolamento Prescrita e Veredite podem compartilhar uma Inbox consolidada apenas para funcionários com autorização nas duas verticais. Portal de cliente nunca agrega pessoas diferentes.

08 Jornadas de ponta a ponta

Paciente que chega via anúncio

- Clique em anúncio ou formulário → origem da oportunidade; se chegar pelo WhatsApp, conexão identifica a clínica.
- Webhook entra com deduplicação; contato normalizado ou criado; lead entra na fila inicial.
- Atendente assume conforme regras; confirma contexto, presta informações administrativas aprovadas e abre o sistema externo de agenda.
- Agendamento é feito na ferramenta da clínica, depois registrado no Prescrita; histórico permanece vinculado ao lead.
- Follow-up e lembretes são enfileirados, observando consentimento e canal permitido.
- Clínica confirma comparecimento posteriormente; dashboard contabiliza dados efetivamente registrados.

Atendente do início ao fim

- Abre a Central Geral e visualiza indicadores e fila; identifica claramente a clínica antes de assumir.
- Na Inbox, encontra painel de conhecimento contextual, origem, status, próximas ações e link de agendamento.

- Ao encerrar, define estado, próxima ação e prazo. Não depende da memória ou da presença do funcionário.

Cliente no portal

- Consulta interessados recebidos, atendidos, agendados e comparecimentos informados.
- Atualiza confirmação de presença e solicita correções de informações; não edita diretamente a documentação oficial.
- Visualiza períodos, definição de métricas e data da última sincronização para evitar conclusões enganadoras.

09 Tela: Dashboard central

Exibir carteira agregada, fila por idade, conversas que exigem resposta, agenda registrada e falhas de conexão.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /app. Exibir carteira agregada, fila por idade, conversas que exigem resposta, agenda registrada e falhas de conexão.

Componentes e regras de interface

Cards por vertical; SLA pausado fora de horário; filtro por clínica; trabalho prioritário em vez de métricas decorativas.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

Sumários SQL indexados de leads, conversas, tarefas e conexões.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo Usuário com apenas uma clínica não enxerga totais de outras.

10 Tela: Fila de oportunidades

Permitir que atendentes habilitados assumam leads novos sem dupla atribuição.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /app/fila. Permitir que atendentes habilitados assumam leads novos sem dupla atribuição.

Componentes e regras de interface

Ordenação por urgência operacional e chegada; claim com transação; botão desabilitado após mudança de responsável.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

leads, assignments, agent_presence, SLA configuration.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo Dois atendentes clicam ao mesmo tempo: exatamente um vence.

11 Tela: Inbox multicliente

Atender WhatsApp em interface própria, rápida, com conversa contextualizada e histórico.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /app/inbox. Atender WhatsApp em interface própria, rápida, com conversa contextualizada e histórico.

Componentes e regras de interface

Lista de conversas à esquerda; thread central; painel lateral de clínica e lead; botão de resposta sem recarregar.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

conversations, messages, contact, client, provider adapter.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo Uma mensagem enviada aparece com estado pending/sent/failed e retry seguro.

12 Tela: Detalhe do lead e pipeline

Unificar estágio de conversão, responsável, origem, atividades, horários e resultado.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /app/leads/[id]. Unificar estágio de conversão, responsável, origem, atividades, horários e resultado.

Componentes e regras de interface

Histórico imutável; notas administrativas; causa de perda; próximo passo; timeline e ações protegidas.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

leads, lead_events, assignments, tasks, appointments.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo Lead pode mudar de estágio sem perder o responsável e os eventos anteriores.

13 Tela: Clientes / consultórios

Cadastrar profissional/clínica, vertical, contatos, especialidades e operação.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /app/clientes. Cadastrar profissional/clínica, vertical, contatos, especialidades e operação.

Componentes e regras de interface

Nome exibido, status, dados públicos de consulta, integração WhatsApp e url do agendamento externo.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

clients, client_settings, specialties, channel_connections.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo Novo cliente não exige copiar workflows n8n ou criar pastas manualmente.

14 Tela: Perfil operacional da clínica

Oferecer tudo que a equipe precisa para atender sem abrir 10 ferramentas.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /app/clientes/[id]. Oferecer tudo que a equipe precisa para atender sem abrir 10 ferramentas.

Componentes e regras de interface

Abas Informações, Serviços, FAQ, Agendamento externo, Leads, Resultados, Histórico de mudanças.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

client_settings, knowledge_entries, links, leads, audit_logs.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo	Atendente encontra preço/convênio vigente e origem da última atualização.

15 Tela: Base de conhecimento

Manter informação de atendimento oficial, autorizada e versionada por cliente.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /app/conhecimento. Manter informação de atendimento oficial, autorizada e versionada por cliente.

Componentes e regras de interface

Perguntas-respostas, regras, preços, links, categorias, data de revisão e quem aprovou.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

knowledge_entries, knowledge_versions, suggestions.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo	Uma alteração publicada tem autor, revisão e trilha auditável.

16 Tela: Agendamentos internos

Registrar marcações realizadas no sistema externo e acompanhar status.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /app/agendamentos. Registrar marcações realizadas no sistema externo e acompanhar status.

Componentes e regras de interface

Data/hora, procedimento administrativo, operador, origem, external_reference opcional; reconciliar divergências.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

appointments, status_events, leads, clients.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo Não permite contar como comparecido um registro só agendado.

17 Tela: Central de tarefas/follow-up

Manter acompanhamento sem depender da memória do atendente.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /app/tarefas. Manter acompanhamento sem depender da memória do atendente.

Componentes e regras de interface

Vencidas, hoje, futuras, pausadas; tarefas automáticas e manuais com dono e tentativas.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

tasks, automation_jobs, contact_preferences.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo Uma tarefa concluída não é disparada de novo após retry de webhook.

18 Tela: Conexões WhatsApp

Associar um número a cada cliente, acompanhar QR/status e reconexão.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /app/integracoes/whatsapp. Associar um número a cada cliente, acompanhar QR/status e reconexão.

Componentes e regras de interface

Exibir provider/instância/health/última mensagem; QR apenas a admin; alertas de queda.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

channel_connections, health_events, credentials references.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo Uma sessão caída não aparenta estar saudável; o alerta inclui cliente e horário.

19 Tela: Equipe e habilitações

Gerenciar quem pode atender cada clínica e como a roleta distribui trabalho.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /app/equipe. Gerenciar quem pode atender cada clínica e como a roleta distribui trabalho.

Componentes e regras de interface

Papéis, status disponível, habilitação por cliente/vertical, atividades, transferências.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

memberships, scopes, presence, assignments.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo Desativar colaborador retira acesso no próximo request e encaminha pendências.

20 Tela: Painel de relatórios

Distinguir marketing, conversão e execução operacional por cliente e período.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /app/relatorios. Distinguir marketing, conversão e execução operacional por cliente e período.

Componentes e regras de interface

Leads, SLA, contato, agendamento, comparecimento informado, ocupação só com denominador disponível.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

views materializadas ou RPC; media_spend quando informado.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo Taxas com divisor zero exibem N/D; não fabricam comparações.

21 Tela: Sugestões e melhorias

Receber solicitações de mudança de informação e propostas de melhorias sem edição direta.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /app/sugestoes. Receber solicitações de mudança de informação e propostas de melhorias sem edição direta.

Componentes e regras de interface

Tipo, cliente, prioridade, justificativa, status, responsável e resolução.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

change_requests e audit_logs.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo Atendente não consegue publicar a própria sugestão como conteúdo oficial.

22 Tela: Portal da clínica

Permitir acompanhamento de indicadores e confirmação de comparecimento sem exposição das conversas.

Rota e objetivo funcional

Rota proposta: /portal. Permitir acompanhamento de indicadores e confirmação de comparecimento sem exposição das conversas.

Componentes e regras de interface

Home executiva; lista de compromissos da própria clínica; confirmar sim/não/depois; solicitações.

- Estados obrigatórios: carregando, vazio, falha, acesso negado, dados desatualizados e sucesso sem duplicação.
- Links de navegação preservam contexto de cliente e vertical. Acesso profundo exige autorização server-side, não apenas esconder menu.
- Desktop-first para a equipe; tabelas responsivas e acessibilidade com teclado e leitores de tela.

Contrato de dados

client_users, client_id RLS, appointments e metric views.

Entrada / ação	Resposta esperada
Filtro por client_id	Consulta autorizada, paginada e com ordenação estável.
Mutação operacional	Validação do ator, transação, evento de auditoria e tratamento de conflito.
Informação externa	Mostrar fonte e timestamp; não confundir atraso de integração com ausência de dado.

Critério de aceite

Teste mínimo Login da clínica A não consegue abrir URL/ID da clínica B.

23 Sistema de design e comportamento visual

Direção sugerida: identidade tecnológica e executiva, compacta o suficiente para uma central de atendimento de alto volume. O exemplo AdsHub utiliza azul/ciano e diferencia áreas administrativa e executiva; no Prescrita, a identidade definitiva depende de aprovação específica de marca e não precisa copiar literalmente o AdsHub.

Token	Proposta inicial
background	#F5F8FB (claro) / #0B1420 (escuro)
surface	#FFFFFF / #131F2F
primary	#2457D6
accent	#10B8CD
success / warning / error	Semânticos distintos, com ícone/texto; nunca depender só da cor
body typography	Fonte sans-serif de alta legibilidade; tabelas 13–14 px na aplicação

Token	Proposta inicial
layout	Sidebar persistente; Inbox com 3 colunas e painel lateral recolhível

Diretrizes de UX

- Em conversa clínica, exibir médico/cliente sempre visível para evitar envio no número errado.
- Cores da fila: novo, aguardando paciente, aguardando atendente, escalado, agendado, perdido; legenda textual obrigatória.
- Ação de envio só é habilitada após conexão e escopo conferidos; mostrar envio pendente e falha com causa.
- Métricas do portal devem explicar numerador, denominador e período; comparação só quando base consistente.
- Confirmação explícita para transferir lead, marcar perdido, reabrir e editar credenciais.

24 Modelo de lead, contato e conversa

Contato, lead e conversa são entidades diferentes. Contato é identidade de telefone dentro de uma clínica; lead é oportunidade comercial específica; conversa é thread de mensagens em um canal. O mesmo contato pode voltar em outra campanha, abrir novo lead em momento posterior ou manter conversa contínua.

```
contacts 1 ---- N leads
   |              |    +-- conversations|  +-- appointments
          |         +-- lead_events / tasks
          +-- messages (external_message_id unique per channel)
```

Objeto	Campos indispensáveis	Regra
Contato	client_id, phone_e164, name, preferred_channel	UNIQUE(client_id, phone_e164) quando presente
Lead	contact_id, client_id, source_id, stage, owner_user_id	Pode reabrir com evento; não apagar interações antigas
Conversa	channel_id, contact_id, state, last_message_at	Cliente inferido da conexão, nunca do texto de WhatsApp
Mensagem	conversation_id, external_id, direction, status, sent_at	Idempotência por canal+ID externo
Evento	lead_id, event_type, actor, at, data	Append-only para rastreabilidade

25 Máquina de estados do funil de conversão

```
NOVO -> EM_ATENDIMENTO -> QUALIFICADO -> AGENDADO
             |                 |          |
             v                 v          v
       AGUARDANDO_RESPOSTA    DESQUALIFICADO  CONFIRMADO
             |                                |    |
             +----> REDISTRIBUIDO              |    +--> COMPARECEU
             |                                |    +--> NAO_COMPARECEU
             +----> PERDIDO                    +--> CANCELADO/REAGENDADO
```

Os estados do lead descrevem conversão comercial; os do agendamento descrevem evento de calendário. Não criar um enum único misturando os dois. “Confirmado” pode significar reserva na agenda autorizada ou

confirmação da paciente; usar campos distintos se ambos forem necessários.

Guardrails

- lost_reason é obrigatório para finalização por perda; atendente não usa “perdido” apenas para evitar redistribuição.
- Não permitir agendamento sem client_id, lead_id, data/hora, fonte externa/manual e responsável.
- Comparecimento depende de confirmação humana ou integração confiável; nunca inferir pelo decurso da hora.
- Mudanças de status geram evento atômico e recalculam métricas por fatos, não por contadores manuais.

26 Roleta de oportunidades, claim e conflitos

O usuário descreveu uma fila comum na qual o atendente clica para assumir. O MVP implementa claim transacional pela equipe habilitada, com SLA de retirada e alertas; uma distribuição automática ponderada fica configurável para evolução, pois as duas opções foram discutidas na conversa.

```
SELECT lead FOR UPDATE SKIP LOCKED
  -> conferir stage=novo, owner IS NULL, cliente autorizado
  -> INSERT assignment_event
  -> UPDATE leads.owner_user_id = actor
  -> COMMIT / retornar 409 se já tomado
```

Parâmetro	Valor inicial proposto (ajustável)	Risco/observação
Prazo para assumir	15 min em horário útil	Alerta antes de expirar; calibrar com piloto
Meta de primeira resposta	<= 5 min como hipótese	Medir a partir de lead acionável; não prometer contratualmente
Prazo de carteira	7 dias como janela-base	Não retirar se houver retorno futuro acordado
Inatividade por agente	Até 3 dias sem ação conforme regra	Exceções: aguardando paciente, ausência, tarefa futura e fechamento
Transferência	Supervisor / regra auditada	Histórico e comissão atribuída seguem política explícita

Simulações obrigatórias

- Dois atendentes assumem o mesmo lead simultaneamente: um 200, outro 409 e refresh.
- Atendente perde internet após assumir: lead permanece com proprietário e há tarefa de recuperação.
- Atendente ausente sem follow-up: regra cria exceção e supervisor pode transferir; o histórico fica preservado.

27 Propriedade, cobertura e redistribuição

A regra de negócio inicial é continuidade: quem inicia o atendimento acompanha o lead até desfecho. Uma segunda pessoa pode cobrir mensagem urgente sem perder histórico ou apropriar-se automaticamente da conversão. Redistribuição definitiva requer evento, motivo e marco temporal.

Evento	Owner depois	Impacto no indicador
Ajuda pontual de colega	Permanece original	Marcar coverage_actor_id; responder não significa assumir

Evento	Owner depois	Impacto no indicador
Férias, desligamento, indisponibilidade	Novo owner após transferência	Guardar owner anterior e causa
SLA estourado / abandono confirmado	Novo owner por supervisão ou regra	Registrar sla_breach + assignment_changed
Reabertura de lead antigo	Conforme regra configurada	Novo ciclo de conversão; não apagar o anterior

Política de comissão futura

Capturar eventos de quem assumiu, respondeu, agendou, confirmou e deu cobertura. Não calcular comissão real no MVP: a remuneração fixa+variável e valores (como R$ 2 por agendamento e R$ 3 por comparecimento) foram hipóteses de discussão, ainda dependentes de viabilidade e compliance. Um módulo financeiro posterior aplicará regras versionadas e conferência humana.

28 Base de conhecimento: entidades e governança

O atendente deve abrir uma clínica e encontrar informações administrativas aprovadas: áreas atendidas, endereço, atendimento particular/convênio, valores publicáveis, disponibilidade de serviços, duração de consulta, estacionamento, meios de pagamento e regras de encaminhamento. Não armazenar prontuários ou análises clínicas na documentação comercial.

Entidade	Campos sugeridos	Validação
knowledge_articles	client_id, category, title, content, visibility, status	Vigência, autor e revisor
knowledge_versions	article_id, version, snapshot, change_reason	Uma versão publicada é imutável
knowledge_qa	article_id, question, answer, keywords	Busca texto + categorias
knowledge_suggestions	client_id, author, proposed_change, status	Somente admin publica
knowledge_review_events	article_id, reviewer, decision, timestamp	Auditoria completa

Fluxo editorial

- Atendente descobre informação ausente → sugere alteração apontando cliente e contexto.
- Admin confere com clínica e aprova; cria nova versão; respostas antigas ficam preservadas por auditoria.
- A assistente de IA futura consulta somente conteúdo status=published e válido; quando não sabe, declara incerteza e escala.

29 Assistente interno e resumos com IA (fases)

A Uúpia já possui conhecimento técnico de IA e fluxos no n8n. O Prescrita deve reutilizar ideias e contratos, não importar cegamente tabelas nem fazer requisições diretas do browser para modelos externos. O objetivo inicial é preparar entidades, permissões, observabilidade e gatilhos.

Fase	Função	Controles
MVP	Atendimento humano; base de conhecimento manual e follow-ups determinísticos	Sem resposta automática de IA ao paciente
Fase 2	Busca interna e sugestões de resposta baseadas em documentos aprovados	Citar fonte, versão e confiança; recusar dados ausentes
Fase 3	Resumo de atendimento para clínica após agendamento	Revisão humana; excluir informação sensível não necessária
Fase 4	Automações selecionadas e supervisionadas	Opt-in operacional, auditoria, limites e saída para humano

Contrato de resumo

```
{
  "appointment_id": "uuid", "client_id": "uuid",
  "summary_version": 1, "status": "draft|approved|sent",
  "administrative_reason": "agendamento de consulta",
  "agreements": ["valor informado", "horário confirmado"],
  "pending_items": [], "reviewed_by": "uuid|null"
}
```

Proteção Não gerar diagnóstico, classificação de risco clínico ou orientação médica. Minimizar dados de saúde na conversa, no prompt e no resumo; revisão profissional e jurídica antes de produção.

30 Agendamento externo e registro espelhado

A clínica continuará utilizando seu software de agenda. Prescrita não deve substituir o sistema nem alegar disponibilidade que não confirmou. O funcionário abre um link configurado em client_booking_links, autentica-se com credenciais individuais aprovadas e registra primeiro na agenda oficial.

Sequência transacional humana

- Abrir lead e clicar “Agenda externa”; link abre com identificação inequívoca da clínica.
- Reservar horário no sistema da clínica; conferir data, unidade, serviço e paciente com os dados necessários.
- Voltar ao Prescrita e registrar marcação espelhada, com external_reference caso o sistema forneça.
- Mudar estado do lead para agendado; criar tarefa de confirmação e agendamento no portal.
- Se a marcação externa falhar, não registrar falsamente como confirmada; oferecer status “pendente de conferência”.

Campo mínimo	Formato	Uso
client_id/lead_id	UUID	Relacionamento seguro
scheduled_at	timestamptz	Data UTC + timezone clínica
service_label	texto administrativo	Tipo administrativo de consulta
external_platform	nome/link ref.	Fonte da agenda
external_reference	string opcional	Reconciliação externa

Campo mínimo	Formato	Uso
attendance_status	pending/present/absent/unknown	Confirmação pelo cliente

31 Comparecimento e confirmação da clínica

O registro de comparecimento depende da médica, secretária autorizada ou eventual integração. O cliente terá uma tela simples de compromissos em aberto para marcar “compareceu”, “não compareceu” ou “confirmar depois”. A confirmação deve ocorrer sem acesso ao conteúdo completo do WhatsApp.

Automação futura por WhatsApp

- Após horário + janela de segurança parametrizada, job cria solicitação de confirmação para usuário autorizado da clínica.
- Se envio por WhatsApp estiver habilitado, incluir identificação administrativa mínima; links assinados, de uso restrito e expiração curta são preferíveis a “sim/não” descontextualizados.
- Resposta nunca atualiza presença de outra clínica ou outro agendamento; evento guarda quem confirmou e quando.
- Sem resposta, status permanece “não informado”; não tratar como falta e não bonificar atendente automaticamente.

KPI	Cálculo
Agendados	COUNT(appointments em estado válido no período)
Comparecimentos informados	present + absent; excluir pending/unknown
Taxa de comparecimento	present / (present + absent), com cobertura de informação exposta
Cobertura de confirmação	(present + absent) / elegíveis para confirmação

32 Cadências de follow-up e lembretes

Follow-up é a rotina ativa do atendimento, não um disparo indiscriminado. A central começa com cadências configuráveis por cliente, estágio, janela de atendimento e preferência manifestada. O n8n busca configuração no banco, agenda execução e registra o resultado; não guarda textos próprios de cada médica no workflow.

Situação	Comportamento proposto	Bloqueio
Novo lead em horário fechado	Mensagem de recepção operacional, se autorizada; abrir tarefa no próximo dia útil	Sem respostas clínicas automáticas
Lead sem resposta	Cadência gradual; parar após resposta, recusa ou agendamento	Opt-out imediato
Agendamento confirmado	Lembrete com antecedência configurável; opção confirmar/desmarcar	Não relembrar horário cancelado
Reagendamento	Cancelar jobs antigos e gerar novos de forma idempotente	Sem mensagem duplicada

Situação	Comportamento proposto	Bloqueio
Após comparecimento	Agradecimento administrativo opcional; retenção é produto futuro	Sem indução de procedimentos ou consultas desnecessárias

Orquestração segura

- Uma tarefa tem due_at, state, attempt_count, dedupe_key, template_version e channel_id.
- Qualquer mensagem automática exige verificação de janela, consentimento/base de tratamento e políticas do WhatsApp aplicáveis ao modo de conexão.
- Se houver resposta humana ou do paciente, job revalida estado antes de enviar; nenhuma automação age sobre snapshot antigo.

33 SLA, calendário útil e ausência da equipe

A operação começa em horário comercial, oito horas por dia, segunda a sexta, sem fins de semana. Os horários concretos serão configurados no banco por equipe e, se necessário, por clínica. O cálculo do tempo de atendimento precisa distinguir tempo corrido de tempo útil.

Relógio	Uso	Exemplo
received_at	Instante absoluto de chegada	Lead chega domingo às 20:00
actionable_at	Primeiro minuto útil em que equipe pode atuar	Segunda no início da jornada
first_response_at	Mensagem efetiva de operador ou automação separadas	Registrar human_first_response_at
sla_elapsed_business_seconds	Tempo útil acumulado antes da primeira resposta	Não punir pela madrugada
assignment_deadline_at	Prazo de claim ajustável	Recalcular se horário mudar

- O sistema sinaliza atendentes online e ausentes, mas presença é um sinal operacional, não segurança.
- Se um responsável falta, conversa pode entrar em cobertura imediata e redistribuição definitiva por supervisor.
- A central não deve prometer suporte fora do expediente; mensagens recebidas fora do horário entram em fila com aviso apropriado.

34 Convenções da modelagem PostgreSQL

Prefixo proposto: ps_ para evitar colisão com Uúpia, AdsHub e módulos de outros projetos, caso haja convivência no mesmo Supabase. Preferência técnica: projeto Supabase separado para produção por questão de isolamento de risco, custos e manutenção. Se compartilhar instância, exige auditoria de schemas e quotas.

- UUID como chave primária; timestamptz em UTC; timezone em clients; snake_case; created_at/updated_at e created_by quando relevante.
- Entidades de clínica têm organization_id e client_id; constraints compostas reforçam integridade cross-client além de RLS.

- JSONB apenas para metadados de providers/IA; campos de relacionamento, estados e filtros críticos ficam em colunas tipadas.
- Campos externos sempre associados a provider e connection_id; nunca usar external_id como PK interna.
- Índices compostos privilegiam (organization_id,client_id,status,created_at) conforme padrão de acesso; dados históricos arquiváveis.

Domínios físicos

Grupo	Prefixos / entidades
Core	ps_organizations, ps_clients, ps_user_profiles, ps_memberships, ps_client_access
Atendimento	ps_contacts, ps_leads, ps_conversations, ps_messages, ps_assignments, ps_tasks
Agenda	ps_appointments, ps_appointment_events, ps_booking_links
Conhecimento	ps_knowledge_articles, ps_knowledge_versions, ps_suggestions
Infra	ps_connections, ps_connection_health, ps_jobs, ps_outbox, ps_audit_logs

35 Catálogo de tabelas — Core organizacional

Modelo lógico recomendado; a criação física acontece com migrations versionadas após confirmar o schema real.

Tabela	Campos-chave (seleção)	Responsabilidade
ps_organizations	id, name, slug, status, timezone, created_at	Organização operadora; base para expansão
ps_clients	id, organization_id, vertical, name, slug, status, timezone	Clínica / consultório / futuro escritório
ps_client_settings	client_id, service_hours, default_sla, preferences	Parâmetros que não ficam hard-coded
ps_user_profiles	user_id, display_name, active, locale	Perfil complementar ao auth.users
ps_memberships	organization_id, user_id, role, status	Vínculo de funcionário à operadora
ps_client_access	organization_id, client_id, user_id, permission	Escopo explícito para funcionário ou usuário externo
ps_feature_flags	organization_id, client_id nullable, feature, enabled	Ativação por fase/vertical
ps_audit_logs	org_id, client_id, actor, action, entity, before/after	Trilha crítica de alterações

Constraints e regras de integridade

- FKs compostas por organização/cliente impedem referenciar entidades de outra clínica mesmo com UUID válido.

- created_at é definido pelo banco. Atualização de estado relevante insere evento na mesma transação.
- Soft delete somente em cadastros adequados; mensagem e auditoria exigem políticas formais de retenção, não deleção indiscriminada.
- Migrations devem ser reversíveis quando possível; tabelas e índices criados incrementalmente, não em um script gigante.

36 Catálogo de tabelas — Atendimento e CRM

Modelo lógico recomendado; a criação física acontece com migrations versionadas após confirmar o schema real.

Tabela	Campos-chave (seleção)	Responsabilidade
ps_contacts	org_id, client_id, phone_e164, name, preferred_channel	Identidade de contato scoped
ps_leads	org_id, client_id, contact_id, stage, owner_user_id, source_id	Oportunidades e responsável
ps_lead_events	lead_id, type, payload, actor_user_id, created_at	Timeline imutável
ps_conversations	org_id, client_id, contact_id, channel_id, state	Thread por canal/contato
ps_messages	conversation_id, provider_message_id, direction, state, payload_ref	Mensagem normalizada
ps_assignments	lead_id, assigned_to, assigned_by, kind, reason, began_at	Propriedade e cobertura
ps_agent_presence	user_id, presence, last_seen_at, until_at	Disponibilidade operacional
ps_tasks	client_id, lead_id, type, due_at, status, owner	Follow-up, atendimento e verificação
ps_sources	client_id, type, name, campaign_ref, metadata	Origem de aquisição

Constraints e regras de integridade

- FKs compostas por organização/cliente impedem referenciar entidades de outra clínica mesmo com UUID válido.
- created_at é definido pelo banco. Atualização de estado relevante insere evento na mesma transação.
- Soft delete somente em cadastros adequados; mensagem e auditoria exigem políticas formais de retenção, não deleção indiscriminada.
- Migrations devem ser reversíveis quando possível; tabelas e índices criados incrementalmente, não em um script gigante.

37 Catálogo de tabelas — Conhecimento e agendamento

Modelo lógico recomendado; a criação física acontece com migrations versionadas após confirmar o schema real.

Tabela	Campos-chave (seleção)	Responsabilidade
ps_knowledge_articles	client_id, category, title, content, status, version	Conteúdo administrativo
ps_knowledge_versions	article_id, version, snapshot, reviewed_by, published_at	Histórico editorial
ps_knowledge_suggestions	client_id, article_id, proposed_text, author, status	Fila administrativa
ps_booking_links	client_id, display_name, url, credential_ref, active	Acesso ao software externo
ps_appointments	client_id, lead_id, scheduled_at, status, attended_status	Espelho do compromisso
ps_appointment_events	appointment_id, before/after, actor, reason	Trilha de atualização
ps_attendance_requests	appointment_id, token_hash, expires_at, state	Confirmação segura por cliente

Constraints e regras de integridade

- FKs compostas por organização/cliente impedem referenciar entidades de outra clínica mesmo com UUID válido.
- created_at é definido pelo banco. Atualização de estado relevante insere evento na mesma transação.
- Soft delete somente em cadastros adequados; mensagem e auditoria exigem políticas formais de retenção, não deleção indiscriminada.
- Migrations devem ser reversíveis quando possível; tabelas e índices criados incrementalmente, não em um script gigante.

38 Catálogo de tabelas — Integrações, jobs e métricas

Modelo lógico recomendado; a criação física acontece com migrations versionadas após confirmar o schema real.

Tabela	Campos-chave (seleção)	Responsabilidade
ps_connections	org_id, client_id, provider, purpose, status, external_ref	Conexão WhatsApp por clínica
ps_connection_health	connection_id, occurred_at, status, diagnostic_code	Histórico de estado
ps_inbound_events	provider, connection_id, external_event_id, raw_ref, state	Inbox de webhooks idempotentes
ps_outbox	org_id, client_id, event_type, aggregate_id, payload, state	Eventos para workers sem perda
ps_jobs	org_id, client_id, type, scheduled_at, attempts, state, dedupe_key	Execuções controladas

Tabela	Campos-chave (seleção)	Responsabilidade
ps_job_attempts	job_id, attempt, status, error_code, duration_ms	Diagnóstico de retries
ps_automation_templates	org_id, client_id, purpose, version, body, active	Conteúdo parametrizado
ps_media_spend	client_id, date, provider, spend, source_type	Custo de mídia informado/importado
ps_metric_daily	client_id, date, leads, appointments, responses	Agregados derivados/recalculáveis

Constraints e regras de integridade

- FKs compostas por organização/cliente impedem referenciar entidades de outra clínica mesmo com UUID válido.
- created_at é definido pelo banco. Atualização de estado relevante insere evento na mesma transação.
- Soft delete somente em cadastros adequados; mensagem e auditoria exigem políticas formais de retenção, não deleção indiscriminada.
- Migrations devem ser reversíveis quando possível; tabelas e índices criados incrementalmente, não em um script gigante.

39 DDL de referência: isolamento e cadastros

Exemplo de migração ilustrativa — PROPOSTA técnica, não comando para executar em produção sem revisão. Estrutura mínima evidencia organização, cliente e operador, preservando explicitamente client_id em todas as entidades pertinentes.

```
create table public.ps_organizations (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  name text not null,
  slug text not null unique,
  status text not null default 'active',
  created_at timestamptz not null default now()
);
create table public.ps_clients (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  organization_id uuid not null references public.ps_organizations(id),
  vertical text not null check(vertical in ('healthcare','legal')),
  name text not null,
  status text not null default 'active',
  timezone text not null default 'America/Sao_Paulo',
  created_at timestamptz not null default now(),
  unique(organization_id,id)
);
create table public.ps_client_access (
  organization_id uuid not null,
  client_id uuid not null,
  user_id uuid not null references auth.users(id),
  role text not null,
  primary key (client_id,user_id),
  foreign key(organization_id,client_id)
    references public.ps_clients(organization_id,id)
);
```

Observação de segurança

Antes de conceder SELECT/INSERT/UPDATE, criar funções de autorização `security definer` auditadas ou policies com membership explícita. Nunca usar apenas organization_id no portal: usuários de cliente precisam também de client_id autorizado.

40 DDL de referência: CRM e idempotência

```
create table public.ps_contacts (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  organization_id uuid not null,
  client_id uuid not null,
  phone_e164 text,
  display_name text,
  created_at timestamptz not null default now(),
  foreign key (organization_id,client_id)
    references public.ps_clients(organization_id,id)
);
create unique index ps_contacts_client_phone_uniq
  on public.ps_contacts(client_id,phone_e164)
  where phone_e164 is not null;

create table public.ps_inbound_events (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  connection_id uuid not null,
  provider text not null,
  external_event_id text not null,
  received_at timestamptz not null default now(),
  state text not null default 'pending',
  unique(connection_id,provider,external_event_id)
);
```

Observações

- Um evento de provedor e uma mensagem são coisas diferentes: um evento pode informar entrega, edição ou nova mensagem.
- Múltiplas origens para o mesmo contato exigem tabela de touchpoints; não sobrescrever source_id original a cada anúncio.
- Erro de envio não deve apagar mensagem local; atualizar state de pending para failed e permitir retry idempotente.

41 RLS: políticas, privilégios e testes negativos

RLS aplica a defesa de última linha, não substitui validação de servidor. Service role fica exclusivamente no ambiente server/n8n confiável e nunca chega ao navegador. Admin global também precisa acessar funções protegidas e gerar auditoria.

Ator	SELECT	INSERT/UPDATE
Atendente ativo	Clientes atribuídos por ps_client_access + role	Mensagens/leads autorizados, campos permitidos
Supervisor	Escopos sob gestão	Reatribuição auditada por RPC
Cliente da clínica	Somente client_id próprio, views minimizadas	Confirmar presença / solicitar alteração
Admin GlowUp	Clientes da organização, conforme privilégio	Gerenciamento crítico via API/RPC

Ator	SELECT	INSERT/UPDATE
n8n worker	Service credencial privada e tenant validado	Job apenas para cliente informado por configuração verificada

Cenários de teste

- Autenticar client_user_A e consultar appointments.client_id=B: zero linhas/403 sem vazamento de metadados.
- Alterar `client_id` em payload HTTP para clínica não autorizada: mutação aborta e audita tentativa.
- Atendente sem client_access consulta URL direta da Inbox do cliente: 403 inclusive nos eventos realtime.
- Uma conexão com client_id=A recebe webhook adulterado contendo client_id=B: ignorar valor externo; usar client_id salvo na conexão.
- Exportação e download de anexos devem exigir assinatura curta e autorização de cliente, não URL pública.

42 Integração Evolution API e camada de provider

A proposta inicial utiliza Evolution API associada ao WhatsApp Business/QR Code. A evolução para a Cloud API é planejada no mesmo domínio, mas a equivalência completa depende da versão do provider, funcionalidades e restrições oficiais. Os emuladores de Android e números virtuais são hipóteses de infraestrutura, não solução de estabilidade garantida.

```
interface MessagingProvider {
  createConnection(input): Promise<ConnectionResult>;
  getConnectionStatus(connectionId): Promise<HealthStatus>;
  sendText(connectionId, recipient, body, idempotencyKey): Promise<SendResult>;
  sendMedia(connectionId, recipient, mediaRef, ...): Promise<SendResult>;
  normalizeInbound(rawEvent): NormalizedProviderEvent[];
}
// Implementações: EvolutionProvider / CloudWhatsAppProvider (futuro)
```

Fluxo de conexão

- Admin cadastra canal WhatsApp de uma clínica → backend cria conexão interna em estado pending.
- Adapter solicita instância/QR/status à Evolution com credencial de servidor; QR visível somente a admin.
- Webhook de status atualiza ps_connections e cria health_event; UI mostra última validação, não apenas status em cache.
- Se desconectar, alertar supervisão e impedir falso sucesso de envio; fila de mensagens fica persistida para replay seguro.
- Ao migrar para Cloud API, não modificar leads/conversations: mapping da conexão e do provedor é alterado controladamente.

43 Mensagens normalizadas, mídia e erros

Campo	Normalização / regra
provider_message_id	ID original por canal; idempotência UNIQUE(channel_id,provider_id).
direction	inbound | outbound, inferido de evento verificado.
message_type	text | image | audio | document | interactive | unsupported.

Campo	Normalização / regra
delivery_state	queued | sent | delivered | read | failed; status externo pode chegar fora de ordem.
body_text	Conteúdo mínimo necessário; evitar duplicar conteúdo sensível em logs.
media_ref	Objeto em Storage privado com TTL/controle de acesso, se gravação justificada.
event_received_at	Timestamp de recebimento servidor + timestamp do provider separados.
correlation_id	Traça ação do operador, request, job e mensagem externa.

Condições de erro

- Tempo limite da Evolution: deixar mensagem pending até resposta de job e reconciliação, sem repetir cegamente.
- Mensagem em mídia não suportada: exibir aviso e opção de tratamento manual, sem falhar a conversa inteira.
- Provider envia callback duplicado: atualizar estado com regras monotônicas; evento auditado sem duplicar mensagem.
- Mensagem excluída no dispositivo remoto: preservar evento e política de retenção do Prescrita onde legítimo; não prometer inviolabilidade absoluta de plataforma externa.

44 Webhooks: entrada, autenticação e deduplicação

```
POST /api/webhooks/messaging/evolution
  1. validar origin/secret por conexão + limites de payload
  2. resolver connection_id por token/instância confiável
  3. persistir ps_inbound_events com unique(provider,event_id)
  4. responder 200/202 rápido
  5. worker normaliza, upsert contact/conversation/message
  6. publica event lead_message_received na outbox
  7. atualiza health e last_received_at
```

Quando o provedor não fornece assinatura robusta, usar autenticação alternativa disponível, segredo longo de webhook, allowlist quando aplicável, rate limit e configuração para mitigar spoofing; registrar limitação. Payload de origem externa é sempre não confiável.

Falha parcial

- Se banco indisponível, não retornar sucesso antes de persistir; permitir retry do provedor.
- Se falhar depois da persistência, ps_inbound_events fica retryable; processing lease evita workers concorrentes.
- Corpos brutos têm retenção curta e controle rigoroso; logs de auditoria não armazenam textos integrais por conveniência.

45 Estratégia n8n: fronteiras e execução

Seguindo o princípio do AdsHub de “dados e configurações comandam workflows”, o Prescrita centraliza templates, horários, políticas e clientes no Supabase. O n8n recebe job_id, lê o estado e executa. Não duplicar workflow para Dra. Ana Luiza, outra clínica ou futuro escritório.

```
UI / EVENTO DE DOMÍNIO
    -> ps_outbox ou ps_jobs (tenant/client + job_id)
    -> n8n worker genérico
       -> lê job + client settings + channel + template
```

```
-> valida elegibilidade e políticas
-> executa provider / IA / notificação
-> grava tentativa, resultado, correlation_id
-> confirma evento ou coloca em dead-letter
```

Responsabilidade	Local correto
Regras comerciais, SLA, templates e limites	Supabase + painel admin
Autorização de usuário, permissão e RLS	Next.js server + Supabase
Entrega WhatsApp e orquestração de follow-up	n8n invoca adapter seguro
Relatório e renderização da Inbox	Next.js lê views/RPCs; n8n não atende render síncrono
Auditoria da execução	ps_jobs / ps_job_attempts / ps_audit_logs

46 n8n: WF-01 | WhatsApp Inbound Dispatcher

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Webhook/evento normalizado. Objetivo: Resolver conexão, deduplicar, gravar evento e abrir job de processamento.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	connection_id, external_event_id, correlation_id
Dados lidos/gravações	ps_inbound_events, ps_jobs
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Conexão inválida ou client_id não resolvido -> quarentena e alerta
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

47 n8n: WF-02 | Incoming Message Processor

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Evento pendente persistido. Objetivo: Normalizar mensagem, achar contato e conversa, criar lead se elegível.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	event_id, connection_id
Dados lidos/gravações	ps_contacts, ps_messages, ps_conversations, ps_leads
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Não duplicar contato/mensagem nem elevar origem não verificada
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

48 n8n: WF-03 | Connection Health Monitor

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Cron de monitoramento. Objetivo: Consultar estado Evolution, verificar status e emitir incidentes.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	connection_id, provider
Dados lidos/gravações	ps_connections, ps_connection_health

Ponto	Especificação
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Queda em duas leituras -> alerta de supervisão, com thresholds configuráveis
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

49 n8n: WF-04 | Outbound Message Sender

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Job send_message. Objetivo: Validar dono, template, preferências e conexão, enviar e registrar callback.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	job_id, channel_id, recipient, template_version
Dados lidos/gravações	ps_messages, ps_job_attempts
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Retry com dedupe; nunca enviar se lead cancelou/opt-out
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.

- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

50 n8n: WF-05 | Lead Assignment SLA

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Scheduler a cada janela. Objetivo: Identificar leads sem claim e com SLA operacional vencido; escalar.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	job_id, organization_id, now
Dados lidos/gravações	ps_leads, ps_tasks, ps_audit_logs
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Não atribuir duas vezes; horário útil considerado
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

51 n8n: WF-06 | Follow-up Scheduler

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Cron + eventos. Objetivo: Criar tarefas futuras para leads em etapas e cadências aplicáveis.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	client_id, lead_id, cadence_version
Dados lidos/gravações	ps_tasks, ps_jobs
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Parar se lead perdeu elegibilidade ou mudou estágio
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

52 n8n: WF-07 | Follow-up Executor

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Tarefa vencida. Objetivo: Revalidar estado atual e mensagem, respeitar horário/opt-out, disparar.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	task_id, job_id, channel_id
Dados lidos/gravações	ps_messages, ps_task_events, ps_job_attempts
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Tarefa cancelada durante execução -> não envia
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

53 n8n: WF-08 | Appointment Reminder

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Agendamento válido. Objetivo: Agendar lembrete em antecedência do cliente; reagendar/cancelar jobs.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	appointment_id, schedule_version
Dados lidos/gravações	ps_jobs, ps_appointments
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Mudança de horário invalida job anterior por versão
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

54 n8n: WF-09 | Attendance Request

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Consulta já transcorrida. Objetivo: Gerar tarefa/link seguro ou mensagem ao cliente para presença.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	appointment_id, client_id
Dados lidos/gravações	ps_attendance_requests, ps_jobs
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Não inferir presença; ignorar resposta sem autenticação
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

55 n8n: WF-10 | Knowledge Suggestion Queue

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Sugestão de colaborador. Objetivo: Notificar admin e registrar pendência, sem publicar conteúdo.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	suggestion_id, client_id
Dados lidos/gravações	ps_knowledge_suggestions, ps_jobs
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Nenhuma sugestão do agente vira conhecimento sem aprovação
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

56 n8n: WF-11 | Daily Operational Snapshot

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Scheduler fim do dia. Objetivo: Recalcular métricas do dia em lote sem sobrescrever fatos originais.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	organization_id, date, timezone
Dados lidos/gravações	ps_metric_daily, ps_jobs
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Correções retroativas exigem recálculo idempotente
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

57 n8n: WF-12 | Media Budget Intake

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Entrada manual/importação. Objetivo: Validar gastos de mídia e fontes, consolidar e expor data freshness.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	client_id, date_range, source
Dados lidos/gravações	ps_media_spend
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Não inventar investimento diário de total mensal
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

58 n8n: WF-13 | Human Review AI Summary

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Pedido explícito de resumo. Objetivo: Gerar rascunho com dados mínimos, registrar fonte e aguardar aprovação.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	appointment_id, prompt_version
Dados lidos/gravações	ps_ai_runs, ps_ai_summaries
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Nenhum resumo é publicado sem revisão na fase inicial
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

59 n8n: WF-14 | Retention & Purge

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Cron com políticas aprovadas. Objetivo: Anonimizar ou eliminar registros expirados, preservando o obrigatório.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	policy_id, client_id, cutoff
Dados lidos/gravações	ps_retention_runs, ps_audit_logs
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Dry run, auditoria e proteção de itens sob retenção legal
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

60 n8n: WF-15 | Failure Recovery / DLQ

Especificação operacional do workflow reutilizável; parâmetros sempre carregados do banco por IDs, jamais editados para adicionar cliente.

Disparador e responsabilidade

Trigger: Job permanentemente falho. Objetivo: Classificar erro, abrir incidente, permitir replay manual auditado.

Contrato de entrada e armazenamento

Ponto	Especificação
Parâmetros	job_id, error_code
Dados lidos/gravações	ps_jobs, ps_job_attempts
Identificadores	job_id, client_id, organization_id, correlation_id, schema_version
Saídas	completed | retrying | failed; attempt_count, duration_ms, error_code e processed_at

Sequência de nodes genérica

```
1. TRIGGER (Webhook/Cron/Execute) -> 2. Validate payload/job_id
3. Read job and client configuration -> 4. Eligibility gate
5. Execute domain/provider action -> 6. Persist result in Supabase
7. ACK/complete or retry/backoff + alert
```

Tratamento de erro e teste

- Sem loops infinitos; replay exige idempotency key
- Executar ao menos duas vezes o mesmo job e comprovar que o efeito externo não foi duplicado.
- Testar timeout e retorno parcial do provedor; status final sempre auditável.
- Logs não podem conter telefone completo, credenciais nem dados clínicos sensíveis sem justificativa.

61 Contrato interno de endpoints Next.js

Método / rota proposta	Permissão	Responsabilidade
GET /api/clients	staff scoped	Listar clínicas autorizadas com paginação
POST /api/clients	admin	Criar cliente/vertical e defaults sem duplicar fluxo
GET /api/leads?client_id=	staff scoped	Lista paginada com filtros/estado
POST /api/leads/:id/claim	agent scoped	Atribuição atômica ou HTTP 409
POST /api/leads/:id/transfer	supervisor	Transferir com motivo e auditoria
GET /api/conversations/:id/messages	agent scoped	Paginação por cursor
POST /api/conversations/:id/messages	owner/coverage	Enviar via outbox e retornar pending
POST /api/appointments	agent scoped	Espelhar agendamento externo
PATCH /api/appointments/:id/attendance	client scoped	Confirmar presença; idempotente
POST /api/suggestions	staff/client scoped	Abrir sugestão pendente

Método / rota proposta	Permissão	Responsabilidade
POST /api/webhooks/messaging/evolution	provider authenticated	Ingest de eventos externos

Padrão de envelope

```
Success: { data, meta: { request_id, next_cursor? } }
Error:   { error: { code, message, fields? }, request_id }
Headers: x-request-id; x-idempotency-key nas mutações críticas
```

62 Contratos de eventos e outbox

Eventos de domínio permitem desacoplar a interface do n8n. A gravação do estado e do registro de outbox ocorre na mesma transação. O worker publica/consome e confirma, com versão e repetição segura.

```
{
  "event_id": "uuid",
  "event_type": "appointment.created",
  "schema_version": 1,
  "organization_id": "uuid",
  "client_id": "uuid",
  "aggregate_type": "appointment",
  "aggregate_id": "uuid",
  "occurred_at": "ISO-8601 UTC",
  "correlation_id": "uuid",
  "payload": {"scheduled_at": "...", "lead_id": "uuid"}
}
```

Evento	Consumidor / efeito
message.inbound	Processador de contato, conversa e lead
lead.assigned	Cria/atualiza tarefa do responsável
lead.stage_changed	Cancela cadências não elegíveis
appointment.created	Programa lembrete e solicitação de presença
appointment.rescheduled	Cancela jobs de lembrete antigos e recria
appointment.attendance_recorded	Atualiza painéis derivados
connection.disconnected	Gera alerta técnico e pausa outbound

63 Segredos, WhatsApp Business e aparelhos

A conta WhatsApp não é instalada “dentro” da Evolution API; o modo vinculado exige conta ativada por meio compatível e sessão associada ao provedor. Emuladores Android e números virtuais podem falhar na ativação e trazer riscos de bloqueio. Não presumir operação sem aparelho em modo não oficial. O piloto com dois números deve validar de ponta a ponta antes da compra em escala.

Modelo seguro de credenciais

- Nenhuma senha de software médico fica em client_settings, nos prompts ou em localStorage. Preferir usuário delegado individual por colaborador; quando indisponível, usar cofre de segredos com trilha de acesso, restrição e rotação.
- Tokens Evolution, secrets de webhook e credenciais Supabase service role só no servidor/secret manager, com variáveis distintas por ambiente.
- No painel, mostrar somente “credencial configurada”, data de último teste e botão de rotacionar/revogar a administradores.
- Planejar contingência de reconexão: admin do canal, verificação de número e fluxo de re-pareamento documentados sem expor QR aos atendentes.

Teste do piloto	Evidência esperada
Ativar 2 números	Verificar elegibilidade, SMS/voz e termos do provedor
Conectar ao adapter	Recebimento e envio estáveis por janela de teste definida
Derrubar/reiniciar provider	Mensagens não se perdem silenciosamente; monitoramento alerta
Trocar operator	Novo atendente responde pelo mesmo canal sem segundo aparelho
Simular saída de clínica	Revogar usuário, bloquear acesso e executar política de portabilidade/retirada de dados

64 LGPD, finalidade e dados de saúde

Pacientes e interessados fornecem dados pessoais; sintomas, exames e histórico ginecológico podem caracterizar dados sensíveis. O Prescrita não é prontuário e não deve captar dados clínicos desnecessários em formulário de anúncio, conversas orientadas ou resumos. Deve existir contrato e avaliação jurídica dos papéis de controlador/operador, bases legais e transferências.

- Configurar formulário inicial preferencialmente com contato, manifestação de interesse e disponibilidade administrativa; evitar perguntas sobre corrimento, última consulta ou exames se não forem indispensáveis.
- Separar consentimento para comunicação quando aplicável, aviso de privacidade e preferências/opt-out. Consentimento não é automaticamente a única base legal: definição formal exige assessoria jurídica.
- Controlar retenção por categoria: mensagem, lead, tarefa, agendamento, log, mídia e resumo; durações devem ser aprovadas, não presumidas neste blueprint.
- Prever direitos dos titulares, registros de acesso, exportação controlada, anonimização/exclusão e resposta a incidentes.
- IA recebe o mínimo necessário com fornecedor contratado adequadamente; logs de prompts e respostas têm acesso e retenção limitados.

Limite essencial Atendentes não fazem diagnóstico, triagem clínica, recomendação de exames ou interpretação de urgência. Relatos de emergência seguem protocolo de encaminhamento aprovado pela clínica, sem que a plataforma simule atendimento médico.

65 Regras de ética médica e expansão jurídica

Campanhas e atendimento precisam ser validados frente às normas vigentes de publicidade médica, privacidade e comunicação com pacientes. No futuro Veredite, observar regras da OAB sobre publicidade, captação de clientela, mercantilização e sigilo profissional. A mesma infraestrutura não implica copiar os scripts de conversão da saúde para a advocacia.

Ponto	Saúde/Prescrita	Jurídico/Veredite futuro
Terminologia	Paciente, consulta, especialidade	Interessado, reunião, área do direito
Escopo humano	Informação administrativa; sem orientação clínica	Triagem administrativa; sem aconselhamento jurídico por equipe não habilitada
Métricas	Agenda, comparecimento informado	Reuniões, elegibilidade e desfechos permitidos
IA	Documentação aprovada; minimização de dados de saúde	Sigilo de caso e revisão jurídica reforçada
Comissão	Modelo de incentivo a validar	Exige parecer específico antes de adotar comissão por reunião/contrato

66 Observabilidade, SLIs e incidentes

Indicador operacional	Fonte	Alerta proposto
Conexões WhatsApp ativas	ps_connections/health	desconexão persistente por janela configurável
Atraso ingest → Inbox	inbound_events e messages	percentil p95 acima do limite do piloto
Leads sem owner	leads/fila	acima de SLA de claim útil
Mensagens outbound pendentes	messages/jobs	fila parada ou falhas repetidas
Jobs n8n failed/retrying	job_attempts	DLQ e erro recorrente por cliente
Taxa de automação bloqueada	tasks/consent/conditions	aumento inesperado de bloqueios
Portal stale data	metric snapshots	timestamp de atualização visível

Cada evento técnico relevante inclui request_id, correlation_id, client_id (quando autorizado), provider, status, latência e erro sanitizado. Não gravar payload integral de conversa como logging padrão. Painel Admin deve permitir filtrar incidentes por clínica, canal, tipo de job e período.

Playbook crítico

- Conexão caída: suspender envios, abrir alerta, verificar provider, reconectar com admin e reconciliar backlog.
- Webhook inativo: verificar endpoint, secret, logs e última mensagem; replay com dedupe.
- RLS falhou: bloquear deploy, revisar policies, restaurar dados se necessário e documentar incidente.

67 Métricas, fórmulas e definições auditáveis

Métrica	Fórmula ou critério
Leads captados	Leads novos por período e clínica, deduplicados conforme regra explicitada
Taxa de contato	Leads com contato humano efetivo / leads elegíveis

Métrica	Fórmula ou critério
Tempo de 1ª resposta	human_first_response_at – actionable_at, com calendário útil
Conversão em agendamento	Leads que originaram agendamento válido / leads recebidos elegíveis
Taxa de comparecimento	Presenças confirmadas / (presenças + faltas confirmadas)
Cobertura de presença	Agendamentos com presença informada / elegíveis para confirmação
Custo por lead	Mídia atribuível / leads atribuíveis com mesma janela
Custo por agendamento	Mídia atribuível / agendamentos válidos atribuídos
Ocupação antecipada	Agendamentos em corte / horários liberados no mesmo horizonte, se conhecidos
Carga operacional	Tempo efetivo de trabalho por lead / atendente

Cuidados analíticos

- Divisor zero gera N/D, não zero enganoso. Informações de presença pendentes não contam como faltas.
- Investimento de tráfego é custo da GlowUp dentro do contrato, não faturamento da clínica; separar contabilidade contratual de resultado comercial.
- O piloto anterior teve R$ 500 investidos e 29 leads (aprox. R$ 17,24 por lead); não há dados comprovados de agendamento/comparecimento; não projetar ROI a partir desse histórico isolado.

68 Financeiro gerencial e capacidade de atendimento

O preço de referência discutido para médicos é R$ 3.500/mês incluindo atendimento, agendamento e mídia até teto interno/contratual sugerido de R$ 800. A hipótese de verba adicional de até R$ 400 nos primeiros meses precisa de aprovação gerencial, não de disparo automático baseado em resultado ruim.

Cenário ilustrativo	Mensalidade	Mídia	Restante antes de outros custos
Mídia padrão	R$ 3.500	R$ 800	R$ 2.700
Mídia reforçada	R$ 3.500	R$ 1.200	R$ 2.300

Separações obrigatórias

- Contratos, mídia e produtividade são domínios de gestão. O MVP registra eventos para futura apuração, mas não vira ERP.
- Capacidade não é “10 clínicas por agente” automaticamente: medir leads/dia, mensagens, follow-ups, tempo de trabalho e p95 de resposta por carteira.
- Pró-labore/fundador atendendo deve entrar em simulação de custo, evitando mascarar margem.
- Custos de IA, Evolution, hospedagem e telefonia são medidos por cliente e canal quando factível.

69 Estrutura de pastas Next.js — visão de monorepo

```
prescrita/
  apps/
    web/
      src/app/                    # rotas e layouts Next.js
      src/components/             # UI comum e específicas
      src/features/               # inbox, leads, clients, appointments
      src/lib/                    # auth, supabase, env, observability
      src/server/                 # services, repositories e RBAC
      src/providers/              # adapters WhatsApp / ads
      src/domain/                 # entidades, eventos, validators
      tests/                      # unitários e integração
    worker-bridge/                # opcional, se necessário
  packages/
    contracts/                    # schemas zod, eventos e DTOs
    ui/                           # design system compartilhado
    config/                       # lint, tsconfig, tokens
  supabase/
    migrations/                   # mudanças versionadas
    tests/                        # scripts de RLS e contratos
    seed.sql                      # apenas dados fictícios
  n8n/
    workflows/                    # JSON versionado por workflow
    docs/                         # contratos, operação, rollback
  docs/
    blueprint/ adr/ runbooks/ api/
  .github/workflows/
  package.json  pnpm-workspace.yaml  README.md
```

Monorepo é uma proposta, não uma exigência do v0. Para MVP mais rápido, pode-se iniciar em um único app Next.js mantendo as mesmas fronteiras `features/`, `server/`, `domain/`, `providers/` e extrair pacotes quando necessário. Não criar dependências artificiais por antecipação.

70 Estrutura de rotas Next.js App Router

```
src/app/
  (auth)/login/page.tsx
  (ops)/app/layout.tsx
  (ops)/app/page.tsx
  (ops)/app/fila/page.tsx
  (ops)/app/inbox/page.tsx
  (ops)/app/leads/page.tsx
  (ops)/app/leads/[id]/page.tsx
  (ops)/app/clientes/page.tsx
  (ops)/app/clientes/[id]/page.tsx
  (ops)/app/conhecimento/page.tsx
  (ops)/app/agendamentos/page.tsx
  (ops)/app/tarefas/page.tsx
  (ops)/app/equipe/page.tsx
  (ops)/app/relatorios/page.tsx
  (ops)/app/sugestoes/page.tsx
  (ops)/app/integracoes/whatsapp/page.tsx
  (client)/portal/layout.tsx
  (client)/portal/page.tsx
  (client)/portal/agendamentos/page.tsx
  api/webhooks/messaging/evolution/route.ts
  api/leads/[id]/claim/route.ts
  api/leads/[id]/transfer/route.ts
  api/conversations/[id]/messages/route.ts
  api/appointments/route.ts
```

Regras de manutenção

- Layouts de grupos (ops/client) validam sessão e membership; cada service também verifica escopo e objeto.

- Handlers não carregam regras de CRM; somente autenticam, validam DTO e chamam um service de domínio.
- Componentes não chamam Evolution/n8n com chaves de servidor nem recebem service_role.
- Páginas do Veredite futuro ficam atrás de feature flag, sem duplicar `api/leads` nem `api/messages`.

71 Arquitetura de domínio, serviços e repositórios

```
features/inbox/components/ConversationPanel.tsx
features/leads/components/LeadStageBadge.tsx
server/services/claim-lead.ts
server/services/create-appointment.ts
server/repositories/leads.repository.ts
server/repositories/messages.repository.ts
providers/messaging/evolution.provider.ts
providers/messaging/cloud-api.provider.ts  # futuro
contracts/schemas/lead.schema.ts
contracts/events/appointment-created.ts
lib/auth/require-client-access.ts
```

Organização por capacidade: UI recebe DTO de consulta; Server Action/Route Handler chama serviço; serviço verifica regras, abre transação ou RPC e persiste evento/outbox; provider adapter manipula somente o contrato externo.

Exemplo de contrato do domínio

```
claimLead({leadId,actorId}):
  assertAuthenticated(actorId)
  assertClientScope(actorId,lead.clientId)
  assertLeadUnassigned(leadId)
  updateLeadAndInsertAssignmentAtomically()
  appendAuditEvent("lead.claimed")
  return {leadId,ownerUserId,version}
```

72 Autenticação, sessões e autorização

Usar Supabase Auth e cookies seguros em Next.js; validação server-side a cada request sensível. Login da equipe e da clínica podem compartilhar identidade Auth, mas usam layouts e escopos distintos. Não armazenar senha de colaboradores em tabelas próprias.

Controle	Implementação esperada
Sessão	Cookies HttpOnly/Secure/SameSite quando possível, renovação conforme SDK adotado
Autorização	Membership ativa + role + client_access + escopo da ação
RLS	Ativada nas tabelas expostas, políticas explícitas e testadas
Service role	Somente processo confiável; nunca NEXT_PUBLIC ou browser
Revogação	Desativação de usuário suspende acesso imediatamente nas RPCs críticas
Auditoria	Login crítico, transferência, exportação e alteração de configuração

Threat model rápido

- IDOR: trocar client_id no URL; controle na query/RPC.
- Escalada de privilégio: cliente enviar role=admin; role nunca vem de body confiável.
- Exposição de segredo: variáveis server-only e varredura de CI.
- Reprodução de webhook: secret, nonce/timestamp se suportado e idempotência no banco.

73 Realtime, paginação e performance da Inbox

A Inbox precisa funcionar bem antes da IA. Evitar atualização por polling agressivo do histórico completo. Carregar página recente por cursor, assinar eventos autorizados e reconciliar após reconexão. O front mantém dados otimistas separados de mensagens confirmadas.

Componente	Estratégia
Lista de conversas	Query indexada por client_id, last_message_at, unread_count e owner
Thread de mensagens	Cursor por (occurred_at,id); busca incremental
Envio	Optimistic pending com client-generated idempotency key
Realtime	Subscription com escopo; depois revalidar server-side
Busca	Texto indexado conforme necessidade; controle de exposição entre clínicas
Anexos	URL assinada de curta duração; thumbnail somente quando autorizado

Indicadores de performance propostos

- Render da Inbox sem chamadas diretas à Evolution; chamadas de API interna paginadas.
- P95 de processamento do webhook e p95 da primeira resposta medidos em produção.
- Simular 20 clínicas, centenas de conversas e bursts de eventos sem travar o painel.

74 Ambientes, deploy, backups e rollback

Ambiente	Objetivo	Proteções
Development	Dados fictícios, testes locais e mocks	Sem conectar números reais por padrão
Staging	QR/número de teste e fluxos n8n com limites	Banco separado, tokens separados e testes completos
Production	Piloto real e expansão gradual	Backup, monitoramento, segredo gerenciado e rollout controlado

- Toda migration tem arquivo versionado, revisão e teste em staging; não fazer alterações SQL irreversíveis diretamente no banco real.
- Exportar workflows n8n em JSON com versão, documentação e rollback; configurações carregadas do banco não entram no arquivo do workflow.
- Deploy protegido por verificação de typecheck, lint, testes de RLS, contratos de integração e smoke tests da Inbox.
- Definir RPO/RTO e estratégia de backup real conforme plano Supabase/hospedagem antes de operar pacientes; não assumir backups existentes sem conferir.

- Feature flags permitem desligar IA, follow-up, integração ou vertical de maneira independente em incidente.

75 Plano de testes e critérios de aceite do MVP

Camada	Teste mínimo verificável
Auth/RLS	Usuário clínica A não lê dados B; atendente sem habilitação não responde B
CRM	Mesmo webhook duas vezes produz uma mensagem e um lead coerente
Roleta	Claim concorrente por 2 operadores gera apenas 1 owner
Inbox	Receber/enviar texto, falha e reconexão preservam histórico e estados
Agenda	Registro interno aponta lead, cliente, horário, responsável e origem externa
Follow-up	Agendar, cancelar por resposta, opt-out, impedir duplicidade e replay
Portal	Clínica confirma presença somente da própria agenda
Observabilidade	Desconexão gera alerta e status atualiza sem fingir normalidade
Documentação	Alteração sugerida não muda artigo publicado sem aprovação
Implantação	Nenhum dado real ou credencial é incluído em seeds/logs/testes

Definição de pronto (DoD)

Uma fase é “pronta” somente com migração versionada, contrato de API documentado, teste de isolamento, comportamento de erro, tratamento de dados sensíveis, rollback e walkthrough aprovado com dados fictícios. Funcionalidade visual sem backend seguro não é pronta.

76 Roadmap: Fase 00 — Levantamento e fundação

Criar repositório, padrões de projeto, ambientes e observabilidade mínima; confirmar Supabase real e versão Evolution.

Entregáveis concretos

Shell, Auth, RLS, organizations, clients e logs.

Sequência recomendada

- Auditar estado do código e do banco antes de cada alteração; registrar o que já existe e o que falta.
- Implementar migrations e policies antes de liberar endpoints e componentes dependentes.
- Criar contratos, services e testes; por último conectar UI a dados reais em ambiente controlado.
- Registrar limitações, logs e procedimento de rollback ao final da fase.

Item	Condição de saída
Aceite funcional	Login por papéis e leitura cruzada impossível.

Item	Condição de saída
Segurança	RLS + guardas server-side testadas; nenhum segredo no navegador.
Documentação	Diff, migrations, interfaces, workflow JSON e checklist atualizados.
Dependência	Não alterar fase posterior sem solicitação explícita.

77 Roadmap: Fase 01 — Cadastro e conhecimento

Cliente piloto, dados administrativos, FAQ versionada, acesso externo da agenda e sugestões.

Entregáveis concretos

Telas clientes, perfil, conhecimento, access scopes.

Sequência recomendada

- Auditar estado do código e do banco antes de cada alteração; registrar o que já existe e o que falta.
- Implementar migrations e policies antes de liberar endpoints e componentes dependentes.
- Criar contratos, services e testes; por último conectar UI a dados reais em ambiente controlado.
- Registrar limitações, logs e procedimento de rollback ao final da fase.

Item	Condição de saída
Aceite funcional	Atendente encontra respostas e link oficial em menos de poucos cliques.
Segurança	RLS + guardas server-side testadas; nenhum segredo no navegador.
Documentação	Diff, migrations, interfaces, workflow JSON e checklist atualizados.
Dependência	Não alterar fase posterior sem solicitação explícita.

78 Roadmap: Fase 02 — WhatsApp e Inbox

Adapter, instância teste, webhooks, dedupe, contatos, conversas e envio com status.

Entregáveis concretos

Conexões, Inbox funcional e health.

Sequência recomendada

- Auditar estado do código e do banco antes de cada alteração; registrar o que já existe e o que falta.
- Implementar migrations e policies antes de liberar endpoints e componentes dependentes.
- Criar contratos, services e testes; por último conectar UI a dados reais em ambiente controlado.
- Registrar limitações, logs e procedimento de rollback ao final da fase.

Item	Condição de saída
Aceite funcional	Dois números teste isolados sem mensagem cruzada.

Item	Condição de saída
Segurança	RLS + guardas server-side testadas; nenhum segredo no navegador.
Documentação	Diff, migrations, interfaces, workflow JSON e checklist atualizados.
Dependência	Não alterar fase posterior sem solicitação explícita.

79 Roadmap: Fase 03 — CRM e roleta

Leads, origem, pipeline, claim atômico, carteira, cobertura e eventos.

Entregáveis concretos

Fila, lead detail, owner, tarefas básicas.

Sequência recomendada

- Auditar estado do código e do banco antes de cada alteração; registrar o que já existe e o que falta.
- Implementar migrations e policies antes de liberar endpoints e componentes dependentes.
- Criar contratos, services e testes; por último conectar UI a dados reais em ambiente controlado.
- Registrar limitações, logs e procedimento de rollback ao final da fase.

Item	Condição de saída
Aceite funcional	Lead não é perdido nem duplicado sob concorrência.
Segurança	RLS + guardas server-side testadas; nenhum segredo no navegador.
Documentação	Diff, migrations, interfaces, workflow JSON e checklist atualizados.
Dependência	Não alterar fase posterior sem solicitação explícita.

80 Roadmap: Fase 04 — Agendamento espelhado

Link sistema médico, registro no Prescrita, estados, timeline e vínculo com lead.

Entregáveis concretos

Agendamentos e atualizações auditadas.

Sequência recomendada

- Auditar estado do código e do banco antes de cada alteração; registrar o que já existe e o que falta.
- Implementar migrations e policies antes de liberar endpoints e componentes dependentes.
- Criar contratos, services e testes; por último conectar UI a dados reais em ambiente controlado.
- Registrar limitações, logs e procedimento de rollback ao final da fase.

Item	Condição de saída
Aceite funcional	Primeira consulta registrada a partir de lead real.

Item	Condição de saída
Segurança	RLS + guardas server-side testadas; nenhum segredo no navegador.
Documentação	Diff, migrations, interfaces, workflow JSON e checklist atualizados.
Dependência	Não alterar fase posterior sem solicitação explícita.

81 Roadmap: Fase 05 — Follow-up n8n

Templates por cliente, scheduler, executor, opt-out, logs e alertas.

Entregáveis concretos

Cadências determinísticas e painel de tarefas.

Sequência recomendada

- Auditar estado do código e do banco antes de cada alteração; registrar o que já existe e o que falta.
- Implementar migrations e policies antes de liberar endpoints e componentes dependentes.
- Criar contratos, services e testes; por último conectar UI a dados reais em ambiente controlado.
- Registrar limitações, logs e procedimento de rollback ao final da fase.

Item	Condição de saída
Aceite funcional	Nenhum duplicado após retry ou remarcação.
Segurança	RLS + guardas server-side testadas; nenhum segredo no navegador.
Documentação	Diff, migrations, interfaces, workflow JSON e checklist atualizados.
Dependência	Não alterar fase posterior sem solicitação explícita.

82 Roadmap: Fase 06 — Portal e presença

Indicadores básicos, lista de agendamentos, confirmação de comparecimento e autorização.

Entregáveis concretos

Portal da médica/secretária.

Sequência recomendada

- Auditar estado do código e do banco antes de cada alteração; registrar o que já existe e o que falta.
- Implementar migrations e policies antes de liberar endpoints e componentes dependentes.
- Criar contratos, services e testes; por último conectar UI a dados reais em ambiente controlado.
- Registrar limitações, logs e procedimento de rollback ao final da fase.

Item	Condição de saída
Aceite funcional	Cliente visualiza só seus resultados e marca presença.

Item	Condição de saída
Segurança	RLS + guardas server-side testadas; nenhum segredo no navegador.
Documentação	Diff, migrations, interfaces, workflow JSON e checklist atualizados.
Dependência	Não alterar fase posterior sem solicitação explícita.

83 Roadmap: Fase 07 — Estabilização do piloto

Métricas de uso, custos, privacidade, backup, auditoria e treinamento.

Entregáveis concretos

Runbooks, KPIs e ajustes do MVP.

Sequência recomendada

- Auditar estado do código e do banco antes de cada alteração; registrar o que já existe e o que falta.
- Implementar migrations e policies antes de liberar endpoints e componentes dependentes.
- Criar contratos, services e testes; por último conectar UI a dados reais em ambiente controlado.
- Registrar limitações, logs e procedimento de rollback ao final da fase.

Item	Condição de saída
Aceite funcional	Piloto prova atendimento ponta a ponta com evidências.
Segurança	RLS + guardas server-side testadas; nenhum segredo no navegador.
Documentação	Diff, migrations, interfaces, workflow JSON e checklist atualizados.
Dependência	Não alterar fase posterior sem solicitação explícita.

84 Roadmap: Fase 08 — Evoluções

Agenda compartilhada, integração de calendário, IA assistiva, comissões, Veredite.

Entregáveis concretos

Backlog governado por uso real.

Sequência recomendada

- Auditar estado do código e do banco antes de cada alteração; registrar o que já existe e o que falta.
- Implementar migrations e policies antes de liberar endpoints e componentes dependentes.
- Criar contratos, services e testes; por último conectar UI a dados reais em ambiente controlado.
- Registrar limitações, logs e procedimento de rollback ao final da fase.

Item	Condição de saída
Aceite funcional	Só ativar após gate e revisão de riscos.

Item	Condição de saída
Segurança	RLS + guardas server-side testadas; nenhum segredo no navegador.
Documentação	Diff, migrations, interfaces, workflow JSON e checklist atualizados.
Dependência	Não alterar fase posterior sem solicitação explícita.

85 Prompts orientadores para v0 e revisão incremental

Os prompts de execução não devem despejar o Blueprint integral como “construa tudo”. Devem especificar apenas a fase atual, com contratos e evidências. Modelo de prompt para copiar e adaptar conforme repositório real:

```
OBJETIVO: implementar [fase e única capacidade] do Prescrita.
ANTES DE ALTERAR: auditar arquivos/rotas/migrations/policies atuais.
STACK: Next.js App Router + TS + Supabase + n8n + provider adapter.
ENTRA: [lista fechada de comportamentos e telas].
NÃO ENTRA: [fases futuras, dados reais, outros apps].
BANCO: migration versionada + RLS + índices + teste negativo.
API: DTO/schema, auth, idempotência, erro, auditoria.
UI: loading, vazio, erro, sucesso, mobile e acessibilidade.
TESTES: unitário, integração e cenário de aceite declarado.
ENTREGA: relatar arquivos mudados, comandos, testes e bloqueios.
SE SCHEMA LIVE FALHAR: interromper; não inventar tabela/campo.
```

Checklist do revisor

- Foi provado que o campo existe no banco?
- Há FK e RLS por client_id?
- Há tratamento de concorrência e duplicata?
- n8n recebeu job_id e buscou configuração?
- Credencial e dados sensíveis não foram expostos?
- O feature flag bloqueia a funcionalidade futura?

86 Backlog futuro: Veredite sem duplicar plataforma

Quando o segmento jurídico for iniciado, criar experiência `vertical=legal` com conteúdo de atendimento, formulário administrativo, reuniões e indicadores próprios. O core de contatos, Inbox, threads, assignments, jobs, Auth e audit logs continua compartilhado. Não copiar banco, workflow ou aplicativo inteiro.

Componente compartilhado	Adaptação Veredite
Inbox e WhatsApp	Identidade do escritório e scripts administrativos próprios
Lead e pipeline	Reunião, análise de elegibilidade e desfecho conforme limites éticos
Knowledge base	Áreas do direito e limites de informação sem aconselhamento jurídico
Agendamentos	meeting_type, meeting_location e responsável do escritório

Componente compartilhado	Adaptação Veredite
Dashboards	Reuniões qualificadas e comparecimento em vez de “consulta”
IA	Revisão de confidencialidade e regras de publicidade jurídicas
Comissões	Não reutilizar remuneração por paciente/consulta sem parecer específico

Gate jurídico

Antes do lançamento: validar regras de publicidade, captação e sigilo profissional com especialista jurídico; revisar scripts, templates, acessos e integração com agendas dos escritórios. Registros de casos são especialmente protegidos; bloquear conteúdo sensível fora da finalidade administrativa.

87 Riscos, trade-offs e decisões pendentes

Risco / pendência	Estratégia de mitigação	Status
Números virtuais e emuladores	Teste técnico/regulatório com 2 números; não escalar até confiabilidade comprovada	A VALIDAR
Evolution Web / desconexão	Health monitor, aviso, replay; plano futuro Cloud API	DECIDIDO + A VALIDAR
Agenda da clínica sem API	Link externo e espelhamento manual; reconciliação humana	DECIDIDO
Portal inicial amplo demais	Dashboard e confirmação simples; funcionalidades avançadas depois	DECIDIDO
LGPD e uso de dados de saúde	Minimização, retenção aprovada e revisão jurídica	OBRIGATÓRIO
Regras da roleta	Claim inicial + thresholds configuráveis; calibrar pelo piloto	PROPOSTO
Comissão por evento	Capturar fatos; motor financeiro posterior	FUTURO
Veredite	Core pronto, UX/domínio em outra fase	FUTURO
Quantidade de conteúdo e mídia	Definição de metodologia comercial externa ao MVP técnico	PENDENTE

Registro de decisões (ADR)

- ADR-001: Supabase é fonte de verdade; n8n é executor.
- ADR-002: um core multicliente/multivertical, Prescrita como primeira experiência.
- ADR-003: agenda externa oficial; Prescrita espelha eventos no MVP.
- ADR-004: atendimento humano primeiro; IA assistiva depois.
- ADR-005: Evolution via adapter; fornecedor substituível.
- ADR-006: claim transacional da fila e owner persistente.

88 Checklist final de liberação do piloto

- [ ] Conta real da Dra. Ana Luiza cadastrada, com dados administrativos conferidos e responsáveis aprovados.

- [ ] Conta de teste da clínica B prova que não há vazamento de conversas, leads e agenda.
- [ ] Dois números de WhatsApp ativados/validados em ambiente de teste, health e reconexão exercitados.
- [ ] Script de atendimento aprovado pela clínica; fluxo de situações não administrativas definido.
- [ ] Lead entra com fonte e contato correto, responsável assume e responde pela Inbox.
- [ ] Link de agenda externa funciona; credencial individual/delegada quando suportada.
- [ ] Agendamento espelhado tem link com lead, data/hora, serviço e responsável.
- [ ] Follow-up cancela ao agendar, ao receber opt-out e após remarcação.
- [ ] Portal mostra agendamentos da clínica e aceita confirmação de comparecimento.
- [ ] Mensagens e dados têm política de retenção, acesso e incidente documentada.
- [ ] Operadores recebem treinamento e registram objeções/erros.
- [ ] Métricas têm fórmula, período, timestamp e fonte explicitados.
- [ ] Backup, incidentes, alertas e rollback foram testados antes de dados reais.

89 Apêndice A — enums, parâmetros e linguagem

Domínio	Valores / padrão inicial
vertical	healthcare | legal (legal bloqueado inicialmente)
user_role	owner | admin | supervisor | agent | client_owner | client_staff
connection_status	pending | pairing | connected | degraded | disconnected | revoked | error
lead_stage	new | in_progress | qualified | waiting | scheduled | disqualified | lost
appointment_status	scheduled | rescheduled | cancelled | completed
attendance_status	unknown | present | absent | pending_review
job_status	pending | running | retrying | completed | failed | cancelled
message_state	queued | sending | sent | delivered | read | failed
suggestion_status	open | under_review | approved | rejected | implemented
configuration	business_hours, claim_sla, response_sla, followup_cadence, template_versions
locale	pt-BR; datas em timezone do client; timestamps persistidos UTC

90 Apêndice B — roteiro de operação da equipe

Início do expediente

- Verificar conexão por cliente e incidentes antes de abrir a fila.
- Revisar leads novos, tarefas vencidas e mensagens sem responsável.
- Confirmar documentação que mudou e anúncios/campanhas com captação ativa.

Durante um atendimento

- Confirmar identidade da clínica e contexto do lead antes de responder.

- Responder apenas a perguntas administrativas previstas; consultar base oficial e escalar dúvidas não documentadas.
- Registrar interesse, objeção, próxima ação e prazo; se possível, agendar no sistema oficial.
- Espelhar marcação no Prescrita sem registrar informação clínica desnecessária.

Encerramento do dia

- Conferir fila sem owner, tarefas de amanhã, agendamentos da semana e incidentes.
- Auditar mensagens automáticas falhas e follow-ups pausados.
- Coletar sugestões de documentação e revisar feedback do piloto.

Manual para supervisão

Transferências de carteira, revisões críticas, cancelamentos e alterações de documentação passam por autorização e auditoria. Qualquer exceção recorrente vira proposta de ajuste no produto, sem edição direta pelo atendente.

91 Apêndice C — plano de dados para o piloto Ana Luiza

A campanha histórica informou R$ 500 de investimento e 29 leads, mas não há registro confiável dos agendamentos/comparecimentos. O piloto é novo experimento operacional: registrar oportunidades, tempo de atendimento e resultados reais, separando recuperação de contatos antigos de aquisição atual.

Marco	Informação a capturar	Por que importa
Lead recebido	origem, timestamp, contato e condição de consentimento	Aquisição e elegibilidade
Resposta humana	timestamp e operador	SLA e qualidade
Qualificação	apenas dados administrativos necessários	Adequação e aprendizado de objeções
Consulta agendada	data, serviço administrativo, link/ID externo	Conversão real
Lembrete/confirm.	evento de envio e resposta quando houver	Redução de faltas
Comparecimento	status fornecido pela médica	Resultado observado
Tempo operacional	minutos de trabalho por oportunidade	Escala e custo por atendente

Meta do piloto Validar funcionamento, segurança, custo operacional e processo — não prometer quantidade fixa de pacientes sem evidência. Aumentar verba apenas após identificar se gargalo é captação, qualificação, agenda ou atendimento.

92 Conclusão executiva e aprovação de arquitetura

O Prescrita será a infraestrutura comercial da nova metodologia GlowUp: recebe oportunidades, centraliza atendimento, documenta regras de cada clínica, distribui carteiras, registra agendamentos realizados em softwares externos, executa follow-ups e mostra evidências de resultado. A decisão de construir um core

compartilhado prepara o Veredite sem desviar o projeto do piloto médico.

A implantação recomendada começa pelo núcleo seguro e pelo atendimento humano, não por IA autônoma, calendário complexo, faturamento ou integrações clínicas heterogêneas. O que hoje parece “duplicar trabalho” — espelhar manualmente a consulta na plataforma — é um custo controlado de validação e rastreabilidade até existirem dados suficientes para justificar integração.

Aprovação por etapa

Gate	Pergunta de autorização
Arquitetura	O modelo por organization/client e o uso do Supabase isolam corretamente dados?
Operação	A fila, ownership, SLA e Inbox representam a rotina real de atendimento?
Segurança	Política de dados e credenciais está adequada ao piloto médico?
Piloto	O processo de agenda externa foi ensinado, documentado e testado?
Expansão	Há métricas e margem que justifiquem ativar novos consultórios?

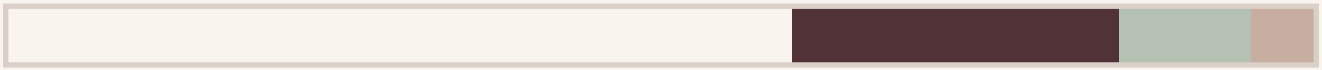
Regra final O Blueprint é referência técnica versionada. Alterações relevantes geram nova versão e ADR. A próxima ação prática é a auditoria do projeto v0/Supabase/Evolution existentes antes de executar a Fase 00.

93 Sistema visual da Prescrita

DECIDIDO | Esta paleta é a identidade visual oficial do produto Prescrita. Ela substitui o azul técnico usado na versão inicial do documento. A aplicação para saúde adota uma experiência sóbria, acolhedora e de leitura imediata.

Bordô Primária institucional	#513236
Marfim Base e fundos	#F9F4EE
Verde sálvia Acentos suaves	#B5C1B3
Champagne rosé Destaques auxiliares	#C8AEA1
Grafite Texto de alta legibilidade	#333433
Taupe Elementos neutros	#AAA8A0

Proporção de composição da marca



Diretriz composicional: 60% marfim, 25% bordô, 10% verde sálvia e 5% champagne rosé. Esses percentuais orientam peças e telas, mas não substituem regras de contraste, densidade ou estados semânticos.

Regras não negociáveis

- Não recuperar o azul/ciano como cor principal da Prescrita.
- O bordô identifica ações primárias; sálvia e rosé são apoios, não alertas de sistema.
- A futura Veredite terá tema próprio, mantendo componentes e APIs compartilhados.

94 Tokens e implementação

PROPOSTO | Os valores abaixo são contratos de apresentação. Inserir em styles/tokens.css e mapear nos componentes do design system, nunca espalhar HEX em componentes ou workflows n8n.

--brand-primary	#513236
--brand-on-primary	#F9F4EE
--surface	#F9F4EE
--surface-raised	#FFFFFF
--accent-sage	#B5C1B3
--accent-rose	#C8AEA1
--text-primary	#333433
--text-secondary	#6E6865 (proposto)
--border-subtle	#DCD1CA (proposto)
--text-on-accent	#333433

Arquivo sugerido: src/styles/tokens.css

```
:root {
  --brand-primary: #513236;
  --brand-on-primary: #F9F4EE;
  --surface: #F9F4EE;
  --surface-raised: #FFFFFF;
  --accent-sage: #B5C1B3;
  --accent-rose: #C8AEA1;
  --text-primary: #333433;
  --text-secondary: #6E6865;
  --border-subtle: #DCD1CA;
}
[data-vertical="legal"] { /* tema futuro do Veredite */ }
```

Contraste: texto grafite ou bordô sobre marfim; em botões bordô, usar texto marfim. Evitar textos pequenos em sálvia ou champagne sobre marfim. Estados de erro, sucesso e aviso são semânticos e requerem cores próprias, ícones e rótulos.

95 Componentes e estados de interface

DECIDIDO | A identidade deve aparecer em todas as experiências Prescrita: central geral quando o contexto for saúde, Inbox, CRM, perfil da clínica, base de conhecimento, agendamentos e portal médico.

Especificação visual por componente

Navegação principal
Fundo marfim; item ativo com ênfase bordô, marcador discreto e rótulo legível.

Botão primário
Fundo bordô, texto marfim; hover por tom mais escuro e foco visível.

Botão secundário
Borda bordô, superfície marfim; não confundir com ação destrutiva.

Cards e listas
Superfícies elevadas claras, bordas neutras; densidade operacional preservada.

Badges e funil
Cores semânticas de estágio; sálvia/rosé só quando a semântica permitir.

Gráficos e KPIs
Bordô para série principal, sálvia para comparação, champagne para série auxiliar.

Inbox WhatsApp
Manter padrões de leitura de conversa, com contraste de mensagens e status.

Portal médico
Experiência simplificada, resumos, agenda espelhada e confirmação de presença.

Erros e alertas
Cores funcionais próprias; nunca depender apenas da cor para transmitir status.

Tratamento do compartilhamento com a Veredite

A operação central pode exibir leads de ambas as verticais. O contexto de cliente sempre será explícito por nome, setor e marcadores. O tema visual da clínica deve ser aplicado sem contaminar o tema jurídico; a futura Veredite terá configuração independente de marca, terminologia e regras.

96 Arquitetura do tema por vertical

PROPOSTO | Implementar o tema como configuração por vertical, com defaults no código e possibilidade de administração futura. Não duplicar toda a aplicação por marca. O núcleo de CRM, providers e eventos continua neutro.

Localização no projeto Next.js

src/styles/tokens.css	Variáveis CSS globais; tokens oficiais da Prescrita.
src/design-system/theme/prescrita.ts	Mapa tipado e referência canônica do tema de saúde.
src/design-system/theme/vertical.ts	Resolve healthcare/legal para a camada de apresentação.
src/components/ui/*	Componentes acessíveis sem cores hardcoded.
src/features/healthcare/*	Composições do fluxo médico.
src/features/legal/*	Somente na fase futura da Veredite.
src/app/(app)/layout.tsx	Aplica o contexto visual sem afetar permissões.
src/app/(portal)/layout.tsx	Tema simplificado para o cliente final.

Critérios de aceite obrigatórios

- Todas as telas operacionais exibem a paleta oficial, inclusive loading, empty e error states.
- Componentes têm estados hover, pressed, disabled, focus-visible e loading acessíveis.
- Textos e controles cumprem contraste mínimo aplicável; testar com ferramentas WCAG.
- Alterar o tema de uma vertical não altera dados, RLS, fluxos n8n ou aparência da outra.
- Prints de telas principais são comparados em desktop e mobile antes de aprovar a fase.
- Não utilizar cores da marca como único sinal de urgência médica, erro ou risco.

Controle de versão
Blueprint Prescrita v1.1: atualização de identidade visual.
Sem alteração do escopo do MVP, do schema lógico ou dos workflows previstos.

A.1 Decisões incorporadas e impacto na v1.1

DECIDIDO. Os formulários deixam de ser apenas uma origem externa: passam a constituir um módulo nativo e **transversal ao núcleo compartilhado** do Prescrita e da futura Veredite. A gestão ocorre no perfil da clínica, a execução pública ocorre em rotas mobile-first, e o cadastro cria ou atualiza a oportunidade no CRM da clínica.

DECIDIDO. Os campos que os formulários coletam fazem parte de um catálogo de campos por cliente. O cartão do lead apresenta valores preenchidos, vazios e histórico por fonte; nada exige adicionar colunas ao banco para cada pergunta.

DECIDIDO. O rastreio precisa diferenciar abertura, sessão engajada, avanço de etapa, abandono e submissão. Identificadores de eventos são independentes por formulário, versão, etapa e ação. Métricas internas são a fonte de verdade; Meta Pixel é canal opcional e limitado por regras de privacidade.

DECIDIDO. A construção começa com Codex e repositório GitHub, mantendo Next.js/React/TypeScript, Supabase, Evolution e n8n. O v0 entra em seguida sobre o mesmo código. A agenda compartilhada permanece fora da primeira versão.

Tema	Impacto em capítulos v1.1	Precedência
Formulários	08 jornadas; 12 lead; 24 domínio; 34-40 banco; 61-62 APIs	Adendo A.2-A.15
CRM dinâmico	12, 24, 36 e 41 RLS	Adendo A.5, A.7, A.11-A.13
Rastreio e Meta	43, 56 métricas, 57 intake, 64 LGPD	Adendo A.8-A.10, A.21
Ordem de entrega	76-85 roadmap e prompts para v0	Adendo A.17-A.20, A.24
Visual	93-96 tema/branding	Preserva identidade; estende à landing por cliente

A.2 Escopo MVP e cortes deliberados

Incluído na fase operacional inicial

- Editor de formulário em etapas, com perguntas texto curto, telefone, e-mail, seleção única, múltipla seleção e aceite obrigatório, cada uma com IDs estáveis.
- Publicação com URL individual, página de sucesso, tema e logomarca da clínica, validação no navegador e revalidação no servidor.
- Form submissions normalizados, atribuição de origem e importação opcional de leads de formulários instantâneos da Meta (via integração suportada, fase de integração).
- Criação ou atualização idempotente do contato; criação da oportunidade somente quando regras de entrada/identificação forem atendidas.
- Cadastro de campos personalizados por clínica; associação ao formulário; respostas exibidas no lead; registro de alterações com autor/origem.
- Métricas agregadas por etapa, tempo de presença visível, sessões engajadas e abandono estimado; retenção definida e revisão LGPD.
- Registro de evento interno da conversão e Pixel opcional separado; integração do lead com roleta existente e fila de atendimento.

- CRUD protegido, logs administrativos, RLS por organização/cliente, dedupe de sessões e submissions, interface de relatórios básica.

Fica para evolução, com esquema preparado

Lógica condicional profunda, A/B tests automatizados, enriquecimento externo, scoring preditivo por IA, identificação de abandonos sem consentimento/contato, integração avançada com Meta Lead Ads, envio de dados de saúde a provedores de anúncio (vedado), integração clínica bidirecional, portal de formulários com acesso de clientes e SSO de sistemas médicos.

A.3 Jornada ponta a ponta e contrato de atribuição

```
Administradora abre Clínica Ana Luiza -&gt; Formulários -&gt; Novo.
  -&gt; Editor recupera catálogo de campos daquela clínica.
  -&gt; Define perguntas/tema e publica form_version imutável.
  -&gt; Anúncio da Meta aponta para /f/{public_slug}?utm_*.
  -&gt; GET página pública abre sessão anônima sem criar lead.
  -&gt; Eventos internos: view -&gt; active_10s -&gt; step_view -&gt; step_complete.
  -&gt; POST submit validado -&gt; idempotent upsert contact + lead.
  -&gt; answers + source attribution + form_response history.
  -&gt; outbox event &#x27;lead.submitted&#x27; -&gt; roleta e atendimento humano.
  -&gt; Inbox abre lead, campos respondidos, origem e tarefas.
  -&gt; Atendente abre sistema médico externo, registra agendamento espelho.
```

Campos de origem normalizados: **utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content, utm_term, fbclid quando fornecido**, form_id, form_version_id, referrer limitado, first_touch e last_touch. Guardar separadamente identificadores de sessão e de contato. Um clique não implica pessoa identificada nem lead comercial. Cada registro deve registrar confiança da atribuição e a janela considerada.

Um mesmo contato pode submeter vários formulários da mesma clínica, criando várias submissions vinculadas ao mesmo contato. A regra para gerar nova oportunidade é configurável e deve impedir duplicidade de oportunidade aberta com mesmo tipo de atendimento; não misturar contatos de clínicas distintas.

A.4 Editor de formulários: entidades, estados e UX

Elemento	Configuração mínima	Comportamento
Formulário	nome, cliente, slug público, rascunho/ativo/arquivado	URL imutável por publicação; alias/redirect controlado
Versão	versão, published_at, snapshot_schema, theme_snapshot	edição de versão publicada cria rascunho novo
Etapa	id UUID, ordem, título, descrição, CTA	cada etapa emite eventos próprios
Pergunta	id UUID, field_definition_id, tipo, obrigatória, opções	resposta validada server-side
Marca	logo, cores, imagem opcional, tipografia permitida	theme por cliente, fallback Prescrita
Destino	página de conclusão, CTA, redirecionamento permitido	sem redirecionamento aberto e sem vazamento de dados
Atribuição	UTM, origem, campaign_ref, pixel config	metadados de campanha sem dados sensíveis

UX mobile: uma pergunta por etapa por padrão; animação suave respeitando prefers-reduced-motion; indicador de progresso; botões com rótulos claros e foco acessível; teclado adequado para telefone; preservação de rascunho local somente durante sessão e segundo finalidade/consentimento definidos. Não pedir informação clínica desnecessária em formulário publicitário.

Cada botão recebe atributos internos identificáveis: form_id, version_id, step_id, action_id e action_kind (next, back, submit, cancel). A instrumentação não deve se apoiar em texto do botão ou seletor CSS gerado dinamicamente.

A.5 Tipos de campo e catálogo compartilhado entre formulários

Cada cliente possui catálogo próprio de definições de campos, reutilizável em seus formulários e no detalhe do lead. Duas perguntas que expressam o mesmo significado podem apontar ao mesmo field_definition_id, mesmo quando tiverem textos de exibição diferentes. O vínculo não é inferido automaticamente apenas porque o texto se parece: o editor sugere reutilização e pede escolha explícita do operador.

Tipo	Validação	Persistência / regra
short_text / long_text	tamanho máximo, sanitização, normalização Unicode	valor textual criptografável quando sensível
phone	DDD, país, normalização E.164 e formato informado	chave de contato somente quando válida
email	formato, lower-case e canonicalização sem heurística perigosa	chave alternativa condicionada à política
single_select	opção ID, não texto livre	um valor; preservar label histórico
multi_select	lista finita, limite de opções	array de option_ids; query normalizada quando crítica
date	data válida, timezone de exibição	não inferir dados médicos
boolean / consent	true/false, purpose, privacy_notice_version	consentimento versionado quando aplicável

Campos reservados do core (id, tenant_id, lead_id, contact_id, provider_id, status, owner_id) não podem ser sobrescritos pelo editor. Identificadores de campos são estáveis; renomear label não altera o campo. Mudança incompatível de tipo exige nova definição e migração validada. Campos com finalidade/criticidade diferente não devem ser reutilizados.

A.6 Cartão do lead: apresentação de respostas, vazios e histórico

O cartão exibe quatro blocos: **resumo essencial** (nome/telefone/etapa/responsável), **dados de qualificação** (campos por categoria), **origens** (formulário, campanha, datas) e **histórico** (submissões, edições manuais, WhatsApp). Valores ausentes aparecem como “Não informado”, não como “Não”.

Cada resposta tem origem e rastreabilidade: submission_id, form_version_id, question_id, actor, captured_at e last_changed_at. Quando formulário posterior trouxer novo valor, manter histórico; política de resolução favorece atualizações mais recentes apenas quando a autoridade da fonte e a natureza do campo autorizarem. Edição humana registra before/after no audit log.

A visualização e edição de informações potencialmente sensíveis dependem de papel e finalidade. Portal da clínica mostra apenas campos liberados e necessários para agendamento; relatórios agregados não devem expor respostas individualizadas. Busca e filtros usam campos autorizados, evitando indexação indiscriminada de texto livre.

A.7 Regras de identificação, deduplicação e ciclo de vida

Caso	Comportamento esperado
Sessão anônima abre a página	cria form_session pseudonimizada; não cria contato ou oportunidade
Usuário completa etapa sem contato	persiste apenas evento de funil necessário; não vira lead identificado
Envio com telefone já existente na mesma clínica	vincula submission ao contato existente; oportunidade conforme regra de negócios
Envio de outra clínica com mesmo telefone	contato separado por client_id; sem mistura de dados
Retry de envio / clique duplo	mesmo submission_id ou idempotency_key; um efeito lógico
Contato sem consentimento de contato comercial	não dispara mensagem automática; revisa base legal específica
Reabertura de formulário publicado	nova sessão; preserve versão publicada e identificador de fonte

A dedupe de contato deve dar precedência a telefone E.164 válido no escopo (organization_id, client_id). Tratar e-mail como chave alternativa cuidadosamente. Não fundir contatos exclusivamente por nome ou endereço IP. A conversão do formulário deve persistir primeiro; distribuição pelo motor da roleta é assíncrona e reexecutável.

A.8 Taxonomia de eventos e regras de medição

Evento interno	Condição de disparo	Valor analítico
form_view	documento/formulário renderizado; sessão única	sessões iniciadas, não é PageView da Meta
engaged_10s	10 s de visibilidade ativa cumulativa; 1 vez/sessão	visitas engajadas (configurável)
step_view	etapa visível e navegável; por step_id	pessoas/sessões que chegaram à etapa
step_completed	resposta válida e avanço efetivo	conclusões por pergunta
action_clicked	action_id estável: avançar, voltar, concluir	desempenho de botões e navegação
form_submitted	persistência transacional bem-sucedida	submissões válidas
form_abandoned	sessão expirada sem submissão, por política	abandono estimado, não imediato
form_validation_failed	erro de input categorizado sem valor digitado	usabilidade, erros agregados

Contagem de evento difere de sessões únicas. Calcular por chaves (form_version_id, session_id, event_type, step_id quando aplicável) e janelas temporais explícitas. O abandono é inferido após timeout

configurável, por exemplo 30 minutos, não quando o usuário fecha a aba sem evento de encerramento. Acessos automatizados podem ser filtrados por sinais de qualidade, mas nunca marcados como “robô” com certeza sem evidência.

Eventos devem ser enxutos, sem respostas de formulário, telefone, e-mail, campos clínicos, endereço ou texto livre. Tráfego suspeito precisa de rate limiting e mitigação de bots no backend. Consentimento e preferências de privacidade condicionam instrumentações não essenciais.

A.9 Meta Pixel e API de Conversões: separação de camadas

Regra mandatória: não rebatizar PageView como visita qualificada. O disparo PageView preserva semântica padrão da Meta quando habilitado e autorizado; “engaged_10s” é uma métrica interna da Prescrita. O Pixel pode ser desabilitado por cliente/formulário ou restrito por categoria do negócio. Anúncio de cadastro instantâneo (formulário dentro da Meta) não usa o Pixel da landing externa; integração de leads segue outro conector.

Adicionar um serviço com duas portas: **InternalFormEventRecorder** (Supabase) e **MarketingEventProvider** (Meta opcional). A aplicação não deve usar a Meta como sistema de registro dos formulários. Envio permitido só de eventos/configurações revisados para a finalidade e categoria; nunca enviar identificação de paciente, conteúdo de resposta, nome de especialidade ou informações que revelem saúde. Para tráfego de saúde, preferir eventos agregados internos quando a permissão da Meta não for clara.

Caso a Meta CAPI seja ativada futuramente, usar event_id para deduplicação browser/server, registrar configuração de consentimento e impedir transmissão de parâmetros sensíveis. Reavaliar as políticas vigentes e a classificação da fonte antes de ativar, evitando tratar um ID de Pixel válido como autorização irrestrita.

A.10 Funil analítico, fórmulas e qualidade dos dados

Indicador	Definição inicial
Taxa de início	sessões com step_view etapa 1 / sessões elegíveis de form_view
Taxa por etapa N	sessões únicas com step_completed N / sessões únicas com step_view N
Avanço N -> N+1	sessões que visualizaram N+1 / sessões que visualizaram N
Taxa de submissão	submissions válidas / sessões únicas elegíveis de form_view
Abandono na etapa N	sessões expiradas que viram N e não concluíram / sessões que viram N
Engajamento 10 s	sessões com engaged_10s / sessões elegíveis
Tempo ativo	soma de duração visível e ativa, limitada por inatividade
Lead identificado	submissions válidas com contato suficiente e finalidade compatível

Todas as métricas precisam de período, timezone e recorte (cliente, formulário, versão, campaign_ref) visíveis. Dados agregados devem usar views/RPCs indexadas; leituras no dashboard nunca consultam Pixel/Meta em tempo real. Mostrar cobertura e limitações: bloqueadores de navegador, consentimento, perda de conectividade e rastreio anônimo incompleto.

Pontuação simples de engajamento é uma propriedade opcional calculada, não classificação clínica nem prova de intenção: por exemplo 10 s ativos = 1 ponto, chegou à etapa 3 = 2 pontos, submit válido = 5 pontos. Score não identificado não autoriza criar lead, mandar mensagem ou fazer remarketing individual.

A.11 Banco de dados: novas tabelas e relacionamentos

Convenção mantida: prefixo **ps_**, UUID, organization_id e client_id em registros client-scoped, timestamps UTC, migrations versionadas e RLS. Tabelas abaixo são adições propostas à v1.1, sem duplicar ps_contacts, ps_leads, ps_sources ou ps_jobs.

Tabela	Campos essenciais	Relação/chave
ps_form_definitions	id, org_id, client_id, slug, status, active_version_id	unique(client_id,slug)
ps_form_versions	id, form_id, version, snapshot_schema, published_at	unique(form_id,version)
ps_form_steps	id, version_id, step_key, ordinal, title	unique(version_id,step_key)
ps_custom_field_definitions	id, client_id, stable_key, label, type, sensitivity	unique(client_id,stable_key)
ps_form_questions	id, version_id, step_id, field_definition_id, options	FK no mesmo cliente via serviço/constraint
ps_form_sessions	id, client_id, version_id, started_at, expires_at, state	session anônima/pseudonimizada
ps_form_events	id, session_id, event_type, step_id, action_id, happened_at	índices por version/date/type
ps_form_submissions	id, session_id, version_id, contact_id, lead_id, idempotency_key	UNIQUE(version_id,idempotency_key)
ps_form_answers	id, submission_id, question_id, field_id, answer_payload	criar somente após validação
ps_lead_field_values	id, lead_id, field_id, current_value, provenance	unique(lead_id,field_id)
ps_lead_field_changes	id, lead_id, field_id, before/after refs, actor	histórico auditável
ps_form_tracking_configs	id, form_id, provider, enabled, event_allowlist, consent	nenhum segredo no browser

Respostas potencialmente sensíveis podem exigir armazenamento segregado e criptografia aplicada por coluna ou aplicação, além de controles de acesso granulares e retenção. Não deixar valores brutos em tabelas de eventos, analytics ou logs de exceção.

A.12 SQL orientador: integridade, chave de cliente e índices

```
-- Exemplo orientador; ajustar ao schema e padrões reais antes de migrar.
CREATE TABLE ps_custom_field_definitions (
 id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 organization_id uuid NOT NULL,
 client_id uuid NOT NULL,
 stable_key text NOT NULL,
 label text NOT NULL,
 field_type text NOT NULL CHECK (field_type IN
 (&#x27;short_text&#x27;,&#x27;long_text&#x27;,&#x27;phone&#x27;,&#x27;email&#x27;,&#x27;
single_select&#x27;,
  &#x27;multi_select&#x27;,&#x27;date&#x27;,&#x27;boolean&#x27;,&#x27;consent&#x27;)),
 sensitivity text NOT NULL DEFAULT &#x27;ordinary&#x27;,
 created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
 UNIQUE (client_id, stable_key),
 UNIQUE (id, client_id)
);

CREATE TABLE ps_form_definitions (
 id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 organization_id uuid NOT NULL,
 client_id uuid NOT NULL,
 slug text NOT NULL,
 status text NOT NULL DEFAULT &#x27;draft&#x27;,
 active_version_id uuid NULL,
 created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
 UNIQUE (client_id, slug),
 UNIQUE (id, client_id)
);

CREATE INDEX idx_ps_form_definitions_client
 ON ps_form_definitions (organization_id, client_id, status);
```

Projeção de SQL não substitui migration validada: referências compostas para ps_clients, políticas RLS, verificação de papel, exclusão lógica e caminhos de criação/rollback devem ser definidos segundo o schema real. Evitar travamento circular entre active_version_id e form_versions na mesma transação inicial.

A.13 RLS, autenticação e endpoints públicos

CRUD e leitura privada dependem de sessão Supabase Auth e associação ativa. Owner/admin podem criar/publicar; atendente vê formulário da clínica conforme permissão; usuário do portal não vê conteúdo da operação que não lhe pertence. Endpoints públicos só podem ler um snapshot estritamente necessário e enviar respostas validadas; jamais recebem service_role, configuração de Pixel sigilosa ou perguntas privadas.

```
POST  /api/forms                    (Auth admin, cria rascunho)
GET   /api/clients/:id/forms        (Auth+client access)
PATCH /api/forms/:id               (Auth admin, nova versão)
POST  /api/forms/:id/publish       (Auth admin, transação)
GET   /api/public/forms/:slug      (Public, published snapshot)
POST  /api/public/forms/:slug/session  (Public + anti-abuse)
POST  /api/public/forms/:slug/events   (Public, allowlist + rate-limit)
POST  /api/public/forms/:slug/submit   (Public, Zod + idempotency)
GET   /api/forms/:id/analytics     (Auth+client access, agregado)
GET   /api/leads/:id/fields        (Auth+client access)
PATCH /api/leads/:id/fields        (Auth+audit + sensitivity check)
```

Em toda rota pública, resolver client_id somente a partir do formulário publicado (nunca confiar em client_id enviado pelo browser); validar versão e formato, bloquear envios suspeitos, respeitar limites de payload e aplicar throttling. A API de eventos aceita tipos e chaves conhecidas, mas não dados de identificação. O evento de submissão somente confirma sucesso após persistência, e a roleta consome

outbox de maneira idempotente.

A.14 Contratos JSON: editor, eventos e submissão

```
// DTO interno: criar pergunta no form draft
{
  &amp;quot;step_id&amp;quot;: &amp;quot;uuid&amp;quot;, &amp;quot;question_id&amp;quot;: &amp;quot;uuid&amp;quot;, &amp;quot;
field_id&amp;quot;: &amp;quot;uuid&amp;quot;,
  &amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;Periodo de preferencia&amp;quot;, &amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;
single_select&amp;quot;,
  &amp;quot;required&amp;quot;: true,
  &amp;quot;options&amp;quot;: [{&amp;quot;id&amp;quot;:&amp;quot;morning&amp;quot;,&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;Manha&amp;quot;
},
              {&amp;quot;id&amp;quot;:&amp;quot;afternoon&amp;quot;,&amp;quot;label&amp;quot;:&amp;quot;Tarde&amp;quot;}]
}

// API interna de eventos públicos, sem respostas ou dados pessoais
{
  &amp;quot;session_id&amp;quot;:&amp;quot;uuid&amp;quot;, &amp;quot;form_version_id&amp;quot;:&amp;quot;uuid&amp;quot;,
  &amp;quot;event_id&amp;quot;:&amp;quot;uuid&amp;quot;, &amp;quot;type&amp;quot;:&amp;quot;step_completed&amp;quot;,
  &amp;quot;step_id&amp;quot;:&amp;quot;uuid&amp;quot;, &amp;quot;action_id&amp;quot;:&amp;quot;uuid&amp;quot;, &amp;quot;
elapsed_visible_ms&amp;quot;:12400
}

// Submit, validado server-side com snapshot da versão
{
  &amp;quot;session_id&amp;quot;:&amp;quot;uuid&amp;quot;, &amp;quot;form_version_id&amp;quot;:&amp;quot;uuid&amp;quot;,
  &amp;quot;idempotency_key&amp;quot;:&amp;quot;uuid&amp;quot;, &amp;quot;answers&amp;quot;: [
    {&amp;quot;question_id&amp;quot;:&amp;quot;uuid&amp;quot;, &amp;quot;value&amp;quot;:&amp;quot;morning&amp;quot;}
  ], &amp;quot;attribution&amp;quot;: {&amp;quot;utm_source&amp;quot;:&amp;quot;meta&amp;quot;, &amp;quot;utm_campaign&amp;quot;
:&amp;quot;abc&amp;quot;}
}
```

Nunca permitir que o cliente informe arbitrariamente o field_id em uma submissão. O servidor deriva field_id do question_id publicado. Contratos de sucesso devem retornar submission_id e um indicador neutro de conclusão, sem ecoar respostas. Versões de API e eventos são compatibilizadas por schema/testes para evitar quebra quando o formulário for reeditado.

A.15 Integrações e workflows n8n adicionados

O mecanismo principal de persistência do formulário deve ser uma transação curta no backend Next.js/Supabase. O n8n orquestra tarefas assíncronas e integrações; não é necessário executá-lo a cada clique em uma etapa. A configuração de cliente, formulário, templates e regras fica no Supabase, coerente com o princípio da v1.1.

Workflow / job	Trigger	Ação / idempotência
WF-16 Form Submission Dispatcher	outbox: form.submitted	resolve cliente, submission, lead; emite lead.intake, logs, dedupe
WF-17 Lead Form Enrichment	lead.intake (opcional)	normaliza source, liga campanha, tarefas e política de atendimento
WF-18 Form Funnel Aggregator	schedule por janela	views/materialização de métricas; sem PII
WF-19 Form Retention Cleanup	schedule diário	expira sessões/eventos conforme retenção
WF-20 Native Meta Leads Import	conector Meta autorizado (posterior)	recebe leads Meta nativos, dedupe por external_lead_id

A roleta existente (lead assignment e SLA) continua sendo consumidora normalizada de novas oportunidades. Um mesmo evento form.submitted não pode atribuir duas vezes o lead. Retentar com

backoff e fila de falhas, conservar correlação por job_id/outbox_id e não colocar dados pessoais em logs de debug.

```
transaction submit_form:
  assert published_version + rate_limit + validate_answers
  upsert contact scoped to organization_id, client_id
  create submission + answers + field value revisions
  create/reuse open lead via business rule
  insert lead_events and outbox(form.submitted)
  commit

n8n subscriber:
  load outbox by id (idempotent)
  load client configuration; execute lead intake/roleta
  persist outcome; mark job complete or retryable
```

A.16 Telas, navegação e design system

Rota conceitual	Tela	Ação principal
/app/clients/:id/forms	Lista de formulários	status, origem, taxa de conclusão, duplicar, arquivar
/app/clients/:id/forms/new	Editor	etapas, campos, opções, preview desktop/mobile
/app/clients/:id/forms/:id/tracking	Mensuração	Pixel permitido, UTMs, eventos, restrições
/app/clients/:id/forms/:id/analytics	Funil	etapas, abandono estimado, conversão, versão/período
/f/:slug	Formulário público	marca clínica, acesso mobile, progresso
/app/leads/:id	Detalhe do lead	campos, origem, timeline, follow-up, agendamento

Identidade do aplicativo mantém bordô #513236, marfim #F9F4EE, sálvia #B5C1B3, champagne rosé #C8AEA1, grafite #333433 e taupe #AAA8A0. O formulário público admite marca por clínica (logo, cores e tipografia validada), mas o painel Prescrita mantém o design system corporativo. Limitar paletas com contraste insuficiente, fornecer foco, mensagens de erro, controle de movimento e acessibilidade por teclado.

A.17 Estrutura de pastas atualizada para Codex + v0

```
src/
  app/
    (dashboard)/clients/[clientId]/forms/
      page.tsx
      new/page.tsx
      [formId]/edit/page.tsx
      [formId]/analytics/page.tsx
      [formId]/tracking/page.tsx
    (public)/f/[slug]/page.tsx
    api/forms/[formId]/publish/route.ts
    api/public/forms/[slug]/session/route.ts
    api/public/forms/[slug]/events/route.ts
    api/public/forms/[slug]/submit/route.ts
  features/
    forms/{components,schemas,services,repositories,events}/
    custom-fields/{components,schemas,services,repositories}/
    leads/{components,services,repositories}/
    analytics/{components,services,repositories}/
  lib/
    supabase/{browser,server,admin}.ts
    auth/{session,permissions}.ts
    validation/{zod,rate-limit}.ts
    tracking/{internal,meta-provider}.ts
  styles/{tokens.css,client-themes.css}
supabase/migrations/
n8n/workflows/
tests/{unit,integration,e2e,security}/
docs/{adr,contracts,runbooks}/
```

O projeto efetivo deve reconciliar esta sugestão com a hierarquia existente na v1.1; não criar duas árvores paralelas. A publicação de um formulário não modifica migrations. Alterações de schema e policies sempre entram por arquivos versionados e revisão de PR. Código compartilhado não deve importar telas médicas em módulos genéricos.

A.18 Estratégia Codex -> GitHub -> v0, sem protótipo descartável

Marco C0: auditoria e fundação

Codex lê Blueprint v1.1 + adendo v1.2, identifica stack e convenções, cria repositório Next.js/TypeScript/Tailwind/shadcn e README; não conecta dados reais sem credenciais e autorização.

Marco C1: interface navegável com contrato real

Implementar mock adapters tipados para clientes, formulários, sessões, leads e analytics, com estados vazio/loading/erro. UI visual consistente e acessível; testes de navegação e tipos.

Marco C2: Supabase e autenticação

Criar migrations incrementais, políticas RLS e APIs com Zod; substituir mocks por repositórios reais atrás das mesmas interfaces; testar isolamento de duas clínicas.

Marco C3: captação funcionando

Publicar um formulário teste, criar uma submission real, validar dedupe e registrar origem. Criar lead no CRM sem depender de WhatsApp.

Marco C4: operação completa

Conectar Evolution + n8n; distribuição por roleta, atendimento manual, agendamento espelhado, follow-up supervisionado e portal médico básico.

Marco V0: evolução no mesmo repositório

Importar GitHub no v0 conforme compatibilidade vigente; continuar componentes/telas, abrindo PRs no mesmo repositório. Não substituir serviços, migrations ou políticas sem revisão técnica.

Cada marco só avança quando lint, typecheck, testes relevantes e documentação de decisões passarem. Não executar IA autônoma para responder pacientes no MVP: atendimento humano primeiro e assistente interno/follow-up sob política depois. O n8n consulta configurações por client_id, nunca contém IDs fixos por clínica.

A.19 Testes funcionais e critérios de aceite do novo módulo

Teste	Critério de aceite verificável
Isolamento de cliente	Clínica A não consulta, edita nem recebe dados da clínica B (UI, API, banco/RLS).
Reuso de campo	Pergunta reutiliza field_id existente; card de lead reflete mesmo campo.
Submissão sem contato	Gera sessão/eventos; não cria contato identificável nem aciona WhatsApp.
Submissão com contato	Cria contato, lead e respostas vinculadas; processo é transacional.
Submissão duplicada	Dois POSTs com mesma idempotency_key geram somente uma submission.
Formulário editado	Versão publicada anterior continua resolvível e analítica.
Rastreio por etapa	Botões/etapas diferentes têm event IDs e action IDs distintos.
Sessão que para na etapa 3	Depois do timeout, mostra abandono estimado na etapa 3; não lead identificado.
Pixel não autorizado	Nenhum script ou evento de publicidade é disparado.
Evento interno	Nenhum telefone, nome ou resposta sensível na carga do evento.
n8n fora do ar	Submit continua gravado; job retry sem perda ou lead duplicado.
Acessibilidade	Uso por teclado, erros anunciados e reduz movimento.
Export/retention	Acesso auditado e rotina de descarte/anônimo conforme política.

A.20 Piloto Dra. Ana Luiza: dados de demonstração e aceites

Criar duas versões de formulário no ambiente de homologação: “Ginecologia - agendamento” e “Obstetrícia - agendamento”, com perguntas administrativas objetivas e necessárias. Reutilizar campos genéricos como nome, contato, período desejado e ciência do valor; campos específicos só se houver finalidade e base adequada. Exemplos servem para testar software, não para coletar diagnósticos em anúncio.

Cenário completo de aceite: visitante abre formulário da clínica, responde, é deduplicado por telefone no escopo correto, aparece no CRM com origem e respostas, entra na roleta, atendente humano faz contato, usa o botão do software médico externo, registra consulta no espelho Prescrita, follow-up supervisionado considera status e horário útil, cliente visualiza indicadores agregados no portal.

KPIs piloto: sessões de formulário, taxa por etapa, submissões válidas, leads únicos, tempo útil até primeiro contato humano, contatos feitos, agendamentos registrados, comparecimentos confirmados, taxa lead->agendamento, ocupação antecipada quando houver informação. Registrar cada numerador/denominador e diferenças entre “enviado”, “agendado”, “compareceu” e “resultado atribuído à mídia”.

A.21 LGPD, segurança, política de Meta e retenção

Dado de saúde é dado pessoal sensível. A qualificação de interesse para agendamento não autoriza coletar prontuário, diagnóstico ou sintomas desnecessários. Os formulários de saúde devem passar por revisão de necessidade de cada campo; finalidade, base legal, transparência e controles de acesso são requisitos técnicos e operacionais, não apenas texto de rodapé.

- Rastrear comportamento de formulário somente segundo finalidade clara e configuração de consentimento aplicável; preservar alternativas quando tecnologias opcionais de marketing forem rejeitadas.
- Separar ps_form_events (eventos não identificáveis) de ps_form_answers e ps_lead_field_values (dados pessoais), com políticas e chaves diferentes.
- Nunca enviar para Meta Pixel/CAPI texto livre, respostas de saúde, identificadores de paciente, nomes de procedimentos, especialidades ou atributos que possam revelar condição de saúde.
- Proteger contra spam e enumeração de slugs, limitar tamanho do POST, usar allowlist de evento, throttling e verificação antiabuso conforme risco.
- Manter logs, downloads e acesso a respostas restritos; não utilizar dados reais no Codex/v0; usar dados fictícios para ambiente de desenvolvimento.
- Definir retenção de eventos e respostas com responsáveis e critérios, incluindo exclusão/anonymização verificável e restauração de backups dentro de política.
- Credenciais do sistema médico externo não são exibidas em texto livre para todos; preferir credenciais individualizadas e secret store/auditoria.

A.22 Núcleo comum para Veredite e separação por vertical

As entidades de formulário, campo, sessão, evento, submissão, contato, lead, outbox, roleta e analytics pertencem ao **núcleo operacional comum**. O vertical define vocabulário, templates, regras de validação e permissões específicas. Prescrita usa paciente/consulta/agenda médica; Veredite usa interessado/cliente/reunião/demanda jurídica e deve respeitar regras profissionais aplicáveis.

Persistir vertical no cliente e perfis de template. Não duplicar aplicativo, tabelas, histórico de WhatsApp ou fluxos n8n. Formulários de clientes distintos não compartilham dados nem bases de campo. Uma definição de campo pode ser reutilizada no mesmo cliente, não automaticamente entre médicos e advogados.

A.23 Decisões abertas e riscos a validar antes de produção

Decisão / risco	Padrão inicial	Validação necessária
Domínio público de formulários	/f/{slug} em domínio controlado	configuração DNS e marca por cliente
Meta Pixel na saúde	desativado por padrão	jurídico/privacidade + políticas atuais Meta
Atribuição por campanha	UTMs e origem preservadas	parâmetros disponíveis e comparabilidade
Retenção de eventos	curta e configurável	plano de retenção aprovado
Metas de qualificação	score apenas analítico interno	fórmula aprovada e não discriminatória
Formulários instantâneos Meta	conector futuro/independente	permissões e escopo de API
Credenciais do software médico	contas individuais e cofre	capacidade do fornecedor
Hosting e segurança	ambientes separados	modelo real de deploy, custos e backup

Uma decisão classificada como “proposta” neste adendo não é afirmação sobre o ambiente real. O Codex deverá interromper qualquer migration que conflite com o schema instalado e solicitar revisão do responsável técnico, sem inventar tabelas ou permissões.

A.24 Prompt Mestre - fase inicial do Codex (copiar e adaptar)

```
PAPEL: engenheiro de software pleno/senior focado em Next.js.
PROJETO: Prescrita, plataforma multi-cliente para captacao,
 atendimento humano e agendamento administrativo de pacientes.
FONTE: Blueprint Prescrita v1.1 integral + adendo v1.2 (prevalece).
PRIMEIRO: examine repo, rotas, package.json, schema e docs existentes.
SE NAO EXISTIR REPO: crie Next.js App Router, React, TypeScript,
 Tailwind, shadcn/ui, Zod e estrutura modular seguindo o blueprint.
OBJETIVO DESTA ETAPA: shell navegavel e funcionalidade visual de
 dashboard, clientes, CRM, inbox, editor de formularios, visualizacao
 publica mobile, campos personalizados e analytics com adapters tipados.
TEMA: #513236, #F9F4EE, #B5C1B3, #C8AEA1, #333433, #AAA8A0.
REGRAS: isolamento multi-cliente, core reutilizavel para Veredite,
 sem segredo no frontend, sem criar schema de producao sem revisao.
NAO FAZER: responder por IA, substituir software medico, agenda
 compartilhada, alterar workflows n8n ainda nao homologados.
ENTREGA: lista de arquivos, principais fluxos, mocks claramente
 identificados, testes executados, pendencias e proxima etapa.
VALIDACAO: typecheck, lint, preview navegavel, mobile e estados.
PROXIMO MARCO: aguardar aprovacao de estrutura para migrations RLS.
```

Observação operacional: anexe os dois blocos do PDF consolidado ao Codex ou ao repositório/docs. Não solicite “implemente todo o Blueprint” em uma única execução. A cada fase, forneça subconjunto de requisitos, aceite e limites. GitHub permanece como única fonte de código entre Codex e v0.

A.25 Fechamento e controle de versão

Esta atualização eleva a especificação à **v1.2**, com o construtor de formulários e o CRM dinâmico integrados ao MVP, além de rastreio de etapas, eventos próprios, Meta Pixel condicionado, banco, endpoints, workflows e novo roteiro de implementação Codex -> v0. Permanecem válidas as 62 páginas de arquitetura v1.1 naquilo que não é expressamente alterado.

Critério de liberação: piloto com submissão de formulário real em ambiente de teste, atribuição correta à clínica, lead com campos e origem no CRM, roleta sem duplicatas, registro de agendamento e rastreamento analítico seguro. As proposições de engenharia precisam ser homologadas contra o Supabase e integrações efetivamente disponíveis.